

【探索的起點——禁忌的儀式與因果的變律】

真理的低語（重點整理）

- 安全禁忌：嚴禁飲食，聞氣味用手撥氣，強酸稀釋需「酸入水」。
- 儀器操作：試管加熱不對人，滴管不倒持，酒精燈以燈帽蓋熄。
- 三大變因：
 1. 操縱變因：唯一改變的條件（目的）。
 2. 應變變因：實驗產生的結果（紀錄）。
 3. 控制變因：其餘保持不變的條件。

【科學方法實錄】

小明探究「溫度對糖溶解速率的影響」。他準備兩杯體積相同但溫度不同的水，加入等量糖並以同速攪拌，紀錄溶解所需時間。

題目：因果規律的辨識（變因判斷）

關於上述實驗變因歸類何者正確？(A)糖重是操縱變因 (B)水溫是應變變因 (C)溶解時間是控制變因 (D)水體積是控制變因。



實驗室安全與科學方法

【真理的低語：重點整理】

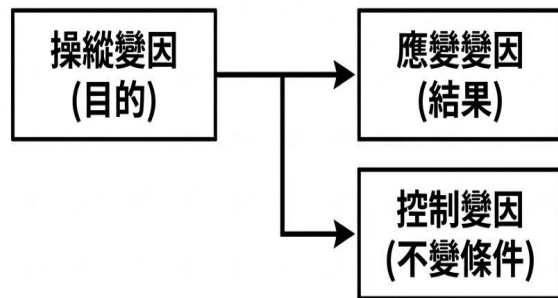
- 實驗室禁忌：嚴禁奔跑飲食。聞氣味須用手撥氣(煽聞法)。
- 儀器操作：試管加熱管口不可對人。
 - 滴管不可倒持。
 - 酒精燈須以燈帽蓋熄。
 - 量筒不可配製藥品或加熱。
- 強酸稀釋：務必將「濃酸」緩慢加入「水」中(酸入水)。
- 三大變因：
 - (1)操縱變因：實驗的目的，唯一改變的條件。
 - (2)應變變因：實驗的結果，隨操縱變因改變的數據。
 - (3)控制變因：除了操縱變因外，其餘須保持不變的條件。

【科學方法實錄】

小明想探究「攪拌速度對糖溶解速率的影響」。他準備兩杯同溫同體積的水，加入等量糖，一杯快攪，一杯慢攪，紀錄溶解時間。

【題目練習】

上述實驗中，「攪拌速度」屬於哪種變因？(A)操縱 (B)應變 (C)控制 (D)無關。 答案：(A)



測量、誤差與天平使用

【真理的低語：重點整理】

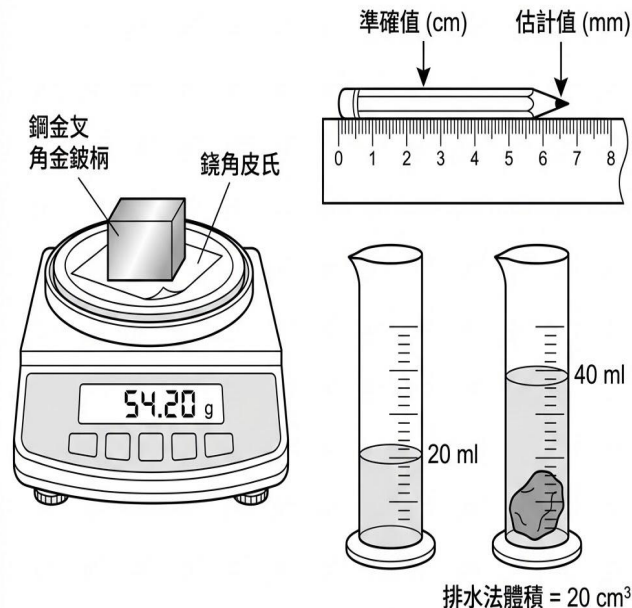
- 測量組成：數字 + 單位。數字須含「準確值」與「一位估計值」。
- 估計值：記錄到最小單位的下一位。如最小單位是公釐，測量值可記為 123.45 公分。
- 誤差處理：減少誤差法包含(1)求平均值 (2)使用更精確儀器。
- 天平操作：使用前先校正。秤藥品須用秤量紙。砝碼須用鑷子夾取，由大到小放置。
- 體積測量：
 - (1)排水法：適用不溶於水且下沉物。
 - (2)重錘法：適用浮體(如保麗龍)。
 - (3)飽和溶液法：適用易溶於水的固體(如食鹽、糖)。

【測量實錄】

小明用最小刻度為公釐的尺量課本長度，四次紀錄分別為：26.12、26.15、26.13、30.22。其中 30.22 為錯誤數據應剔除，其餘求平均值。

【題目練習】

若測量結果為 15.20 公分，則該尺的最小刻度為何？ (A)公尺 (B)公分 (C)公釐 (D)微米。 **答案：(C)**



排水法體積 = 20 cm³

物質的特徵：密度★

【真理的低語：重點整理】

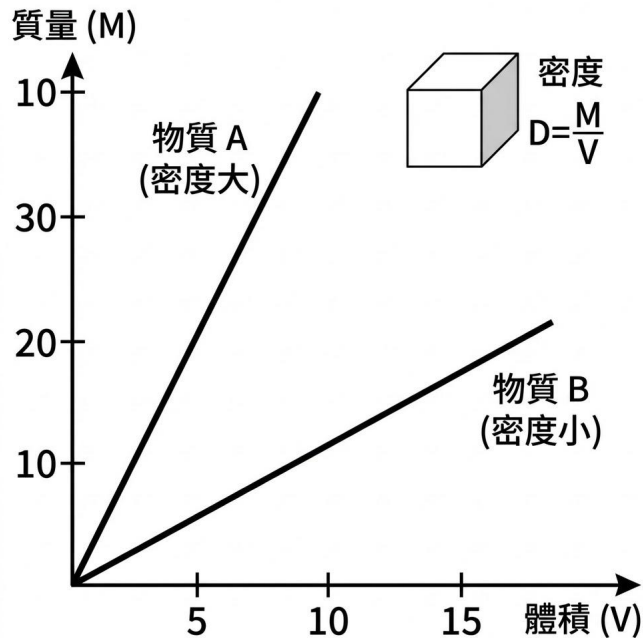
- 密度定義： $D=M/V$ (單位體積所含的質量)。
- 特性：不同物質有不同密度；密度大的物質在流體中會沉在底部。
- 水的特殊性：4℃的水密度最大，體積最小。
- M-V 關係圖：質量與體積成正比。在 M-V圖中，通過原點的斜直線代表同一種物質；直線愈靠近質量M軸，代表密度愈大。

【密度觀測實錄】

準備甲、乙兩個不溶於水的金屬塊。將其分別放入量筒，紀錄水面上升體積(V)與天平測得質量(M)。繪圖發現兩者落在同一斜直線上，證實為同種金屬。

【題目練習】

質量相同的油(密度 0.8)與水(密度 1.0g/cm^3)，何者體積較大？
(A)油 (B)水 (C)一樣大 (D)無法判斷。 答案：(A)



【大氣的禁咒：氮氧交織的煉金呼吸】

【真理的低語：重點整理】

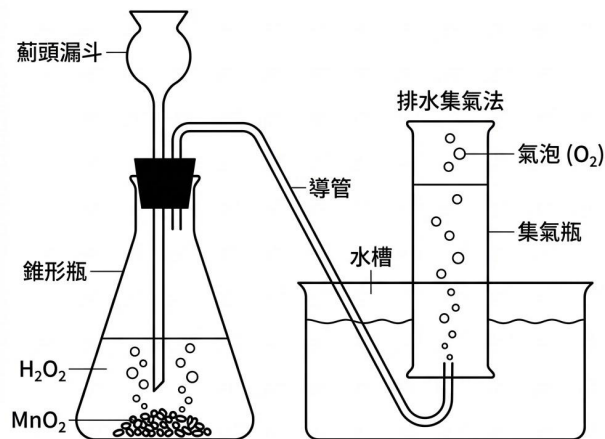
- 氮氣：大氣含量 78% 冠冕。性質極其穩定，用於食品包裝防腐、液態氮低溫醫學。
- 氧氣：21% 的助燃烈焰。
 - 實驗室製法：雙氧水分解，二氧化錳(MnO_2)擔任催化劑(反應前後質量不變)。
 - 反應式：
- 二氧化碳(CO_2 ：不助燃、不支持呼吸、密度大於空氣，用於滅火)。
 - 製法：稀鹽酸與大理石(碳酸鈣)共鳴。
 - 反應式：
 - 檢驗：通過澄清石灰水，產生白色沉澱(碳酸鈣)。

【大氣煉金實錄】

觀測者利用「排水集氣法」收集氣體。此法適用於難溶於水的氧與氮。二氧化碳雖微溶於水，但為了純度，仍常以此法在最初階段捕捉

【小試身手：題目練習】

若欲辨識氧氣與二氧化碳，下列何種方法最適當？(A)觀察顏色 (B)聞氣味 (C)點燃線香試驗 (D)秤量質量。 答案：(C)



【本質的界線：純粹靈魂與混沌物質】

【真理的低語：重點整理】

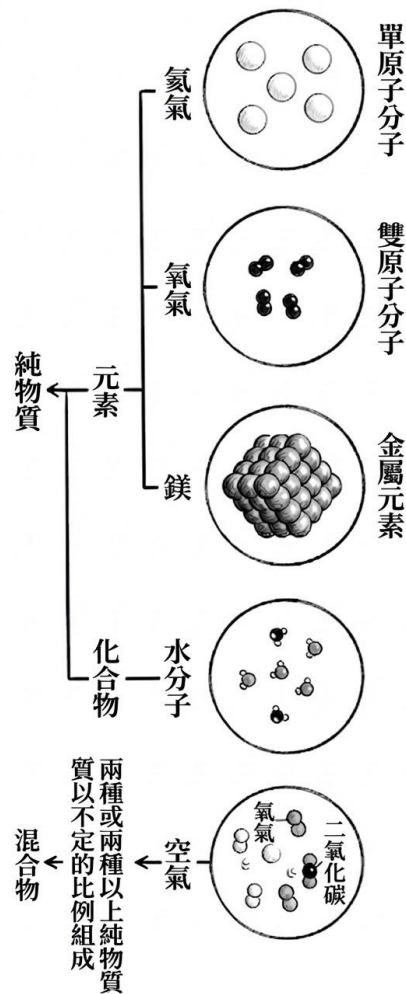
- 純物質：由單一靈魂組成，擁有固定的熔點、沸點與密度。包含元素(不能再分解)與化合物(由不同元素結合)
- 混合物：由兩種以上純物質組成，比例不固定，性質亦隨比例擺動(如：空氣、鹽水、合金)
- 化學變化：產生新物質，常伴隨發光熱、變色、沉澱(如：燃燒、生鏽)。
- 物理變化：本質不變，僅狀態(三態)或形狀改變(如：冰融化、糖溶水)。

【物質分類實錄】

將純水加熱，恆定在100沸騰；若加入食鹽形成混合物，沸點將隨濃度上升而偏移，這正是區分純粹與混沌的關鍵。

【小試身手：題目練習】

下列何者屬於化合物？(A)氧氣 (B)純水 (C)空氣 (D)食鹽水。 答案：
(B)



【真理的提純：粗鹽精製的精粹程序】

【真理的低語：重點整理】

● 粗鹽精製三部曲：

1. 溶解：利用「溶解度」差異，使鹽溶於水而砂石不溶。
2. 過濾：利用「顆粒大小」差異。砂石受困於濾紙，澄清鹽水通過。
3. 結晶：利用「沸點差異」。加熱鹽水，水先汽化逃逸，鹽留於原處。

● 濾紙摺法：摺成 1/4 圓，撕去一小角以貼合漏斗壁 [cite: 816-819]。

● 關鍵操作：漏斗末端須緊貼燒杯內壁，防止液體噴濺並增加流速。

【純粹提取實錄】

小明將混濁的粗鹽液緩緩沿玻璃棒導入漏斗。玻璃棒的作用如同引導靈魂的權杖，確保液體不會噴灑在神聖的容器外。

【小試身手：題目練習】

在「過濾」實驗中，哪一項物理性質是成功分離的關鍵？ (A) 密度 (B) 熔點 (C) 顆粒大小 (D) 顏色。 答案：(C)

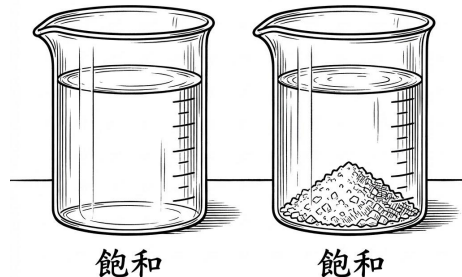


圖裡不對的地方找出來

【深淵的極限：靈魂容器的溶解度律法】

【真理的低語：重點整理】

- 溶液的奧義：溶質(被溶解者) + 溶劑(溶解他者) = 溶液。溶劑不一定是水，但水溶液必以水為溶劑。
- 溶解度之界限：指在一定溫度下，定量的溶劑(通常為100克水)所能溶解溶質的最大克數。這是一個物質固有的物理特性標籤。
- 飽和與未飽和：
 1. 飽和溶液：溶質已達最大溶解量。若杯底有沉澱且攪拌後不再消失，則必為飽和。
 2. 未飽和溶液：尚未達極限，仍可繼續吞噬溶質。
- 溫度的影響：大多數固體(如砂糖、硝酸鉀)隨溫度升高，溶解度增加；但氣體(如氧、二氧化碳)則是溫度愈高，溶解度愈小。



【溶解極限實錄】

觀察者在30度C的環境下，將100克水倒入燒杯。隨後緩緩加入食鹽，當加入到第36克時，杯底浮現了無法被水靈魂消化的晶體。此時，若強行升高溫度至60度C，原本頑固的晶體竟又被水重新吞噬，展現了溫度對物質容載量的絕對統治力。

【小試身手：強化題目 練習】

題目：已知某物質在20度C時的溶解度為30克/100克水。小明在20度C下取200克水，並加入80克的該物質，充分攪拌後發現底部有沉澱。若小明隨後將此溶液加熱至60度C，已知該物質在60度C的溶解度為50克/100克水。請問下列敘述何者正確？

- (A) 在20度C時，該溶液為未飽和狀態 (B) 在20度C時，沉澱的質量應為50克 (C) 加熱到60度C後，溶液中仍有沉澱 (D) 加熱到60度C後，需再加入20克物質才能再次達到飽和。

答案：(D) (解析：20度C時最多溶60克，餘20克沉澱。60度C時最多溶100克，目前僅80克，尚缺20克才飽和。)

【濃縮的真理：質量守恆下的百分比鎖鍊】

【真理的低語：重點整理】

- 重量百分率濃度(P%)：定義為溶質質量與溶液總質量的比值。公式： $P\% = (\text{溶質} / (\text{溶質} + \text{溶劑})) \times 100\%$ 。
- 守恆律法：在稀釋的過程中，「溶質」的質量如同永恆的印記，不會隨水分的增加而減少。稀釋前溶質 = 稀釋後溶質。
- 混合邏輯：不同濃度的溶液混合時，總溶質與總溶液量分別相加，即可求得新世界的濃度平衡。
- 飽和與濃度的關係：同溫下，同一物質的飽和溶液具有固定的百分濃度，與剩餘的沉澱量多寡完全無關。

【濃度秩序實錄】

小明取出兩杯不同濃度的鹽水，試圖調配出黃金比例。他發現將高濃度的苦澀液體加入純水後，雖然整體體積膨脹，但原本那份溶質的質量卻從未消失，僅是在更廣大的水域中被稀釋了存在感。

【小試身手：強化題目 練習】

題目：現有200克濃度為10%的食鹽水，若小明想要將其濃度提高到20%，他可以採取多種策略。請問下列方案中，哪一個是完全正確的？

(A) 加入20克的食鹽 (B) 加水稀釋使總重量達到400克 (C) 加熱蒸發掉100克的水 (D) 加入200克濃度為30%的食鹽水。

答案：(C) (解析：原溶質20克。若蒸發100克水，溶液剩100克， $20/100 = 20\%$ 。選項A加入20克鹽後濃度為 $40/220$ 約18.1%)。

【微影的低語：百萬分點下的極限視界】

【真理的低語：重點整理】

- 體積百分率濃度(V%)：常用於標示酒精濃度。公式： $(\text{溶質體積} / \text{溶液體積}) \times 100\%$ 。要注意體積混合時不具加成性(如水加酒精體積會略縮)。
- 百萬分點(ppm)：用於偵測極其微弱的靈魂波動(極稀溶液)。1 ppm = 100 萬分之一 = $1/1,000,000$ 。
- 水中ppm換算：在水中，1 ppm 相當於 1 公升(1000克)水中含有 1 毫克(0.001克)的溶質。
- 氣體溶解之壓制：對氣體溶質而言，除了降溫能增加溶解度外，施加「高壓」也能強迫氣體進入溶劑中。

【微量偵測實錄】

觀測者分析了一座受污染的蓄水池，雖然水中充滿了清澈的假象，但經由 ppm 儀器的檢測，卻發現鉛離子的含量高達 15 ppm。這細微的毒素如同潛伏在暗處的刺客，雖然比例僅有百萬分之十五，卻足以造成生態系統的崩毀。

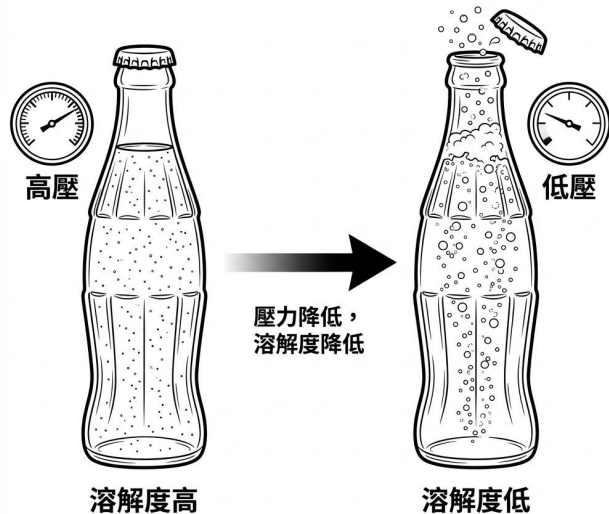
【小試身手：強化題目 練習】

題目：某工廠排放廢水，經環保局檢測發現其中含有鎘離子 2 ppm。若該工廠當天排放了 500 公噸(500,000 公斤)的廢水，請問排出的鎘離子總質量為多少公克？

(A) 1 公克 (B) 100 公克 (C) 1000 公克 (D) 5000 公克。

答案：(C) (解析：2 ppm = 每1公斤水中含2毫克。500,000 公斤 $\times$ 2 毫克 = 1,000,000 毫克 = 1000 公克)。

壓力對溶解度的影響



【振盪的初源：介質與能量的傳遞契約】

【真理的低語：重點整理】

- 波動本質：波只傳遞「能量」，不傳遞「物質」。介質粒子僅在原處作週期性振動。
- 分類規律：
 1. 橫波(高低波)：介質振動與波前進方向「垂直」(如繩波、電磁波)。
 2. 縱波(疏密波)：介質振動與波前進方向「平行」(如聲波)。
- 介質依賴：機械波(彈性波)需介質傳遞；非機械波(如光波)可穿梭真空。

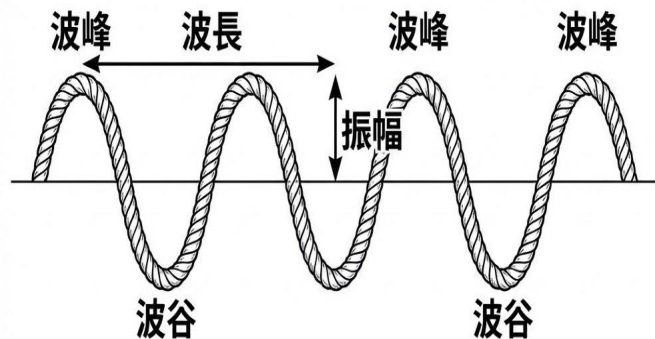
【波動實錄】

觀測者向湖心投石，漣漪向外擴散，但湖面上的浮標僅原地上下起伏，並未隨波逐流。這正是物質界守恆的真相：靈魂(能量)在奔跑，但肉體(介質)永留原地。

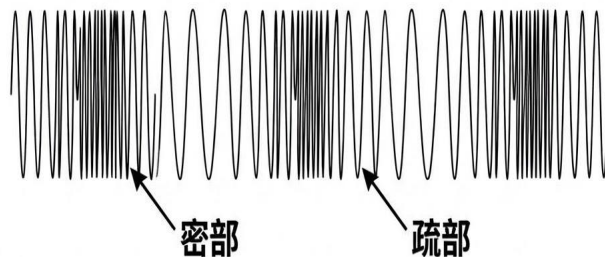
【小試身手：強化題目練習】

題目：一列橫波在彈性繩上向右傳遞。若在 5 秒內觀測到 20 個完整的波通過某定點，且測得波峰至波谷的垂直距離為 10 公分，相鄰波峰與波谷的水平距離為 5 公分。請問關於此波的敘述何者正確？

(A) 該波的振幅為 10 公分 (B) 該波的週期為 4 秒 (C) 該波的波速為 20 公分/秒 (D) 介質質點每秒上下往返 4 次。 **答案：(D)** (解析：頻率 = $20/5 = 4\text{Hz}$ 。週期 = 0.25秒。波長 = 10公分。波速 = $4 \times 10 = 40\text{cm/s}$ 。)



**介質原地振動
能量向前傳遞**



【大氣的音階：溫標下的聲速律法】

【真理的低語：重點整理】

- 聲速公式： $V = 331 + 0.6 \times T$ (T為攝氏溫度)。
- 介質影響：波速：固體 > 液體 > 氣體。在同一介質中，頻率愈高，波速不變，僅波長變短。
- 環境變數：氣溫愈高、濕度愈大、順風時，聲速愈快。
- 頻率恆定：聲波由空氣進入水中，頻率不變，速變快，波長變長。

【音階律法實錄】

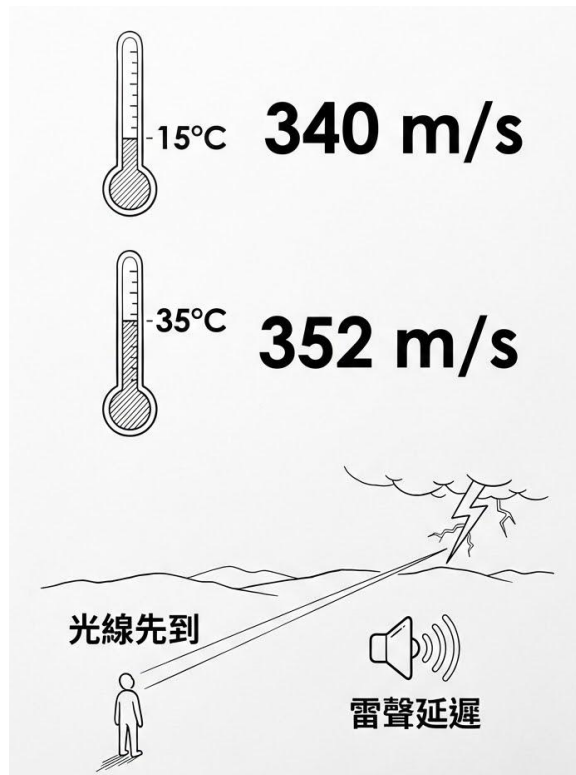
在 15 度C 的清晨，音速以 340 公尺/秒前進。當烈日昇起至 35 度C，大氣粒子動能覺醒，聲速將加速至 352 公尺/秒。這便是溫度對聲音靈魂的絕對催化。

【小試身手：強化題目練習】

題目：小明在 25 度C 的野外看到閃電後，經過 6 秒聽到雷聲。已知光速約為 3×10^8 公尺/秒，請問閃電發生處距離小明大約幾公尺？

(A) 1986 (B) 2010 (C) 2076 (D) 3000。

答案：(C) (解析： $V = 331 + 0.6 \times 25 = 346 \text{ m/s}$ 。距離 = $346 \times 6 = 2076$ 公尺。)



【命運的折返：迴聲空間的距離測量】

【真理的低語：重點整理】

- 反射定律：入射角 = 反射角。硬而平滑表面反射效果佳。人耳辨別原聲與回聲需 0.1 秒以上。
- 距離計算：距離 = (聲速 × 往返總時間) / 2。須除以 2 才是單程距離。
- 應用：聲納測深、超音波探傷、吸音棉(消除回聲)。

【折返實錄】

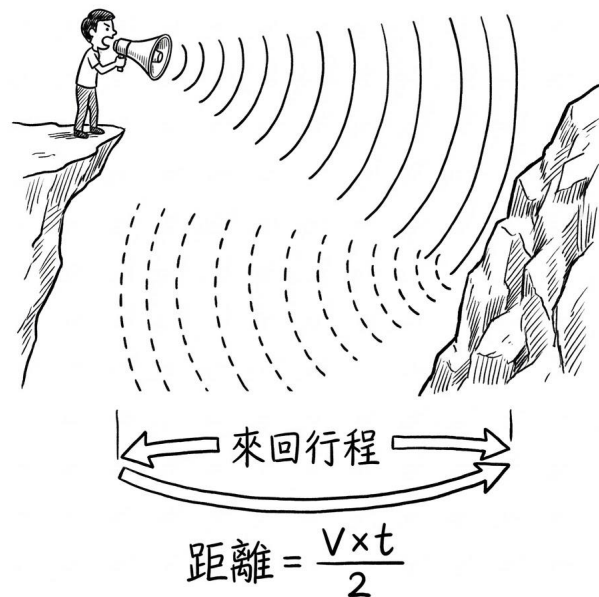
海測船向 1500 公尺深的海底發射聲納。在 1500 公尺/秒的水速中，能量在深淵中潛行 1 秒後觸底，再花 1 秒歸還。這 2 秒的時差，描繪了深海的輪廓。

【小試身手：強化題目練習】

題目：一艘潛艇停在海面上，向海底發射超音波。已知海水中聲速為 1500 公尺/秒，潛艇發射後經 1.2 秒收到回聲；隨後潛艇下潛 100 公尺後再次發射，則應在幾秒後收到回聲？

(A) 1.2 (B) 1.0 (C) 0.9 (D) 0.8。

答案：(B) (解析：原海深 = $(1500 \times 1.2) / 2 = 900$ 。下潛 100 後距離海底 800。新時間 = $(800 \times 2) / 1500 = 1.06$ 秒，約 1.0 秒。)



【頻率的律法：樂音三要素的聽覺統治】

【真理的低語：重點整理】

- 音調(頻率)：高低音。由物體振動頻率決定。弦愈短、愈細、愈緊、愈輕，音調愈高。
- 響度(振幅)：大小聲。由能量與距離決定。單位為分貝(dB)。每增10dB，強度增10倍。
- 音色(波形)：發聲體特質。由波形決定。辨識不同樂器或人聲的關鍵。

【頻率統治實錄】

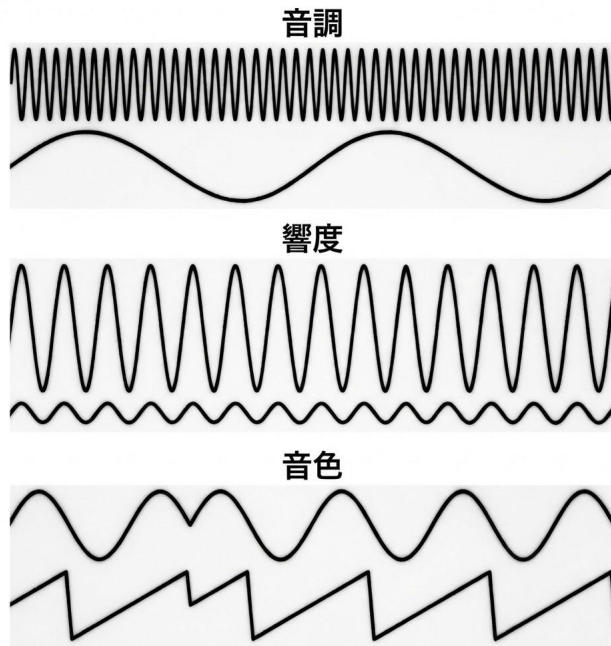
觀測者撥動琴弦，當手指壓在琴頸末端，有效弦長急遽縮短，激盪出高頻率的尖銳咆哮。這便是物理結構對音頻維度的絕對支配。

【小試身手：強化題目練習】

題目：取四個完全相同的空瓶，由左至右裝入高度分別為2、4、6、8公分的水。若由瓶口向內吹氣，發出的音調何者最高？若改用木棒敲擊瓶身，音調何者最高？

(A) 吹氣：8公分；敲擊：2公分 (B) 吹氣：2公分；敲擊：8公分 (C) 皆為8公分 (D) 皆為2公分。

答案：(A) (解析：吹氣是振動空氣柱，水多則空氣柱短，音高。敲擊是振動水與瓶子，水少則總質量輕，振動快，音高。)



【波形的靈魂：超聲波與感官外的視界】

【真理的低語：重點整理】

- 聽覺範圍：人耳約為 20 至 20000 赫茲(Hz)。
- 超聲波：頻率高於 20000 Hz。人耳不覺，但具高方向性與穿透力。蝙蝠定位、聲納、醫療產檢、眼鏡清洗。
- 特性：波長極短，遇微小物體即反射，能精確描繪形體。

【靈魂視界實錄】

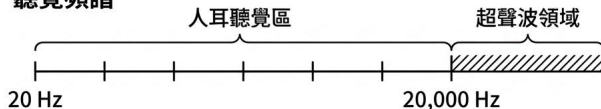
醫療探頭在腹部滑動，空間中一片死寂，螢幕上卻浮現出生命跳動的波形。這正是跨越人類感官禁區後，利用超聲波反射構築出的隱形真實。

【小試身手：強化題目練習】

題目：關於超聲波與一般聲波的比較，下列敘述何者錯誤？

- (A) 在相同空氣中，超聲波的聲速等於一般聲波 (B) 超聲波頻率極高，因此波長極短 (C) 超聲波因波長短，容易繞過障礙物產生繞射 (D) 人耳聽不到超聲波與響度大小無關。 **答案：**(C) (解析：波長愈短愈容易被阻擋產生反射，不易繞射。)

聽覺頻譜



物理特性



生活應用



【穿梭虛空的直線：光的傳播與陰影法則】

【真理的低語：重點整理】

- 光速：真空中約 3×10^8 公尺/秒。速序：真空 > 氣體 > 液體 > 固體 (與聲相反)。
- 直線傳播：光在同種均勻介質中直線行進。產生陰影、日食、月食、針孔成像。
- 針孔成像：成倒立實像。像的大小由「物距」與「像距」比例決定。針孔愈大，像愈亮但愈模糊。

【陰影法則實錄】

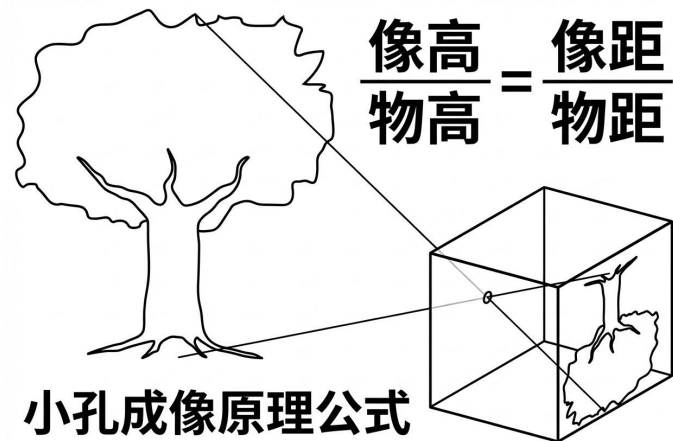
在黑暗的暗箱中，光線透過細微的針孔，在後方屏上投射出上下顛倒、左右相反的火焰。這細微的孔洞，正是光直線前進真理的見證者。

【小試身手：強化題目練習】

題目：小明利用長 30 公分的針孔照相機觀察身高 180 公分的人。若人距離針孔 3 公尺，則在屏上所成的像高度為多少公分？且若將屏向針孔移動，則像的性質如何變化？

(A) 18公分，像變大 (B) 18公分，像變小 (C) 20公分，像變亮 (D) 20公分，像變模糊。

答案：(B) (解析： $180 / 300 = X / 30 \rightarrow X = 18$ 。像距縮短，像變小且變亮。)



【鏡像的平行世界：反射定律與虛實界線】

【真理的低語：重點整理】

- 反射定律：入射角 = 反射角(均與法線夾角)。入射光、反射光、法線在同一平面。
- 平面鏡成像：成正立虛像。物距 = 像距，物大 = 像大。左右相反。
- 視野：由眼睛與鏡子邊緣連線構成的區域。

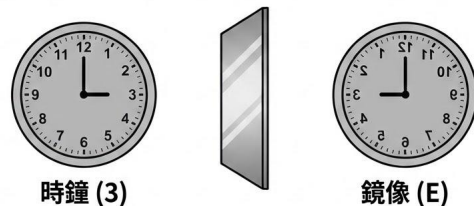
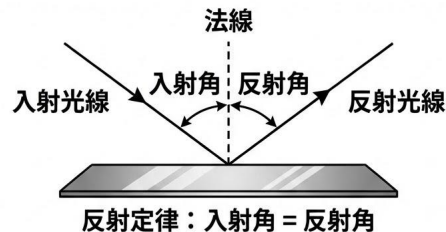
【平行世界實錄】

觀測者在平面鏡前 2 公尺處，看見鏡中另一個自己亦在 2 公尺深處。當他向鏡走近 1 公尺，像距與物距同步縮減。這完美的對稱，是反射光線對空間的欺騙。

【小試身手：強化題目練習】

題目：小明身高 170 公分，眼睛離頭頂 10 公分。若他想要在牆上的平面鏡看到全身像，則平面鏡長度至少需幾公分？且鏡子底部離地高度應為？
(A) 85，80 (B) 85，85 (C) 170，0 (D) 90，80。

答案：(A) (解析：鏡長為身高一半。底部高度為眼睛高度的一半 = $(170-10)/2 = 80$ 公分。)



【歪曲的維度：折射定律下的視錯覺】

【真理的低語：重點整理】

- 折射：光進入不同介質時，速慢者偏向法線。速：空氣 > 水 > 玻璃。
- 規律：由速快入速慢(氣入水)，折射角 < 入射角。由速慢入速快(水入氣)，折射角 > 入射角。
- 現象：水中物體看起來變淺(虛像)；筷子在水中看起來折斷。

【維度歪曲實錄】

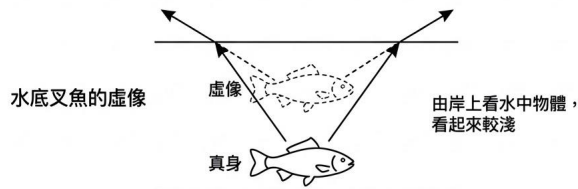
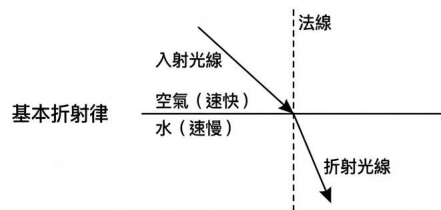
獵人在岸邊試圖叉魚，魚的真身隱藏在更深處，光線由水入氣時偏離法線，造成了大腦對深度的誤判。唯有瞄準影像的下方，才能觸及真實。

【小試身手：強化題目練習】

題目：光由空氣進入水中，下列物理量何者會發生改變？(1)頻率 (2)速 (3)波長 (4)前進方向。

(A) 1,2,3 (B) 2,3,4 (C) 1,3,4 (D) 1,2,4。

答案：(B) (解析：頻率由波源決定，不隨介質改變。速慢則波長縮短。若垂直入射則方向不變，但一般折射方向會變。)



【匯聚的光之焦點：凸透鏡的成像奧義】

【真理的低語：重點整理】

- 凸透鏡：中間厚。具匯聚光線功能。平行光通過後匯聚於焦點(F)。
- 成像規律：
 - 物在 $2F$ 外：倒立縮小實像(照相機)。
 - 物在 $2F$ 處：倒立等大實像。
 - 物在 F 與 $2F$ 間：倒立放大實像(投影機)。
 - 物在 F 內：正立放大虛像(放大鏡)。

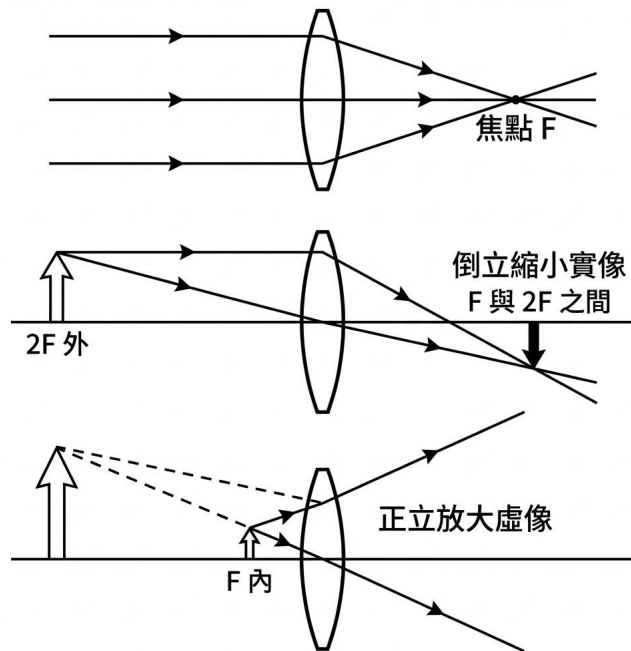
【焦點奧義實錄】

將蠟燭置於兩倍焦距外，透鏡另一側出現了微小的倒立火燄，這是光線匯聚後的靈魂投影。隨著蠟燭逼近焦點，影像如同被賦予力量般劇烈膨脹。

【小試身手：強化題目練習】

題目：一凸透鏡焦距為 10 公分。若將物體放在透鏡前 15 公分處，則所成的像性質為何？若將物體移至 5 公分處，性質又為何？

(A) 倒立放大實像；正立放大虛像 (B) 倒立縮小實像；正立放大虛像 (C) 倒立放大實像；正立縮小虛像 (D) 正立放大虛像；倒立放大實像。 答案：(A)



【散出的虛無：凹透鏡與色散的彩虹】

【真理的低語：重點整理】

- 凹透鏡：中間薄。發散光線。不論物距多遠，恆成「正立縮小虛像」(近視眼鏡)。
- 光的色散：白光經三稜鏡後因各色光折射率不同(紫 > 紅)而散開。順序：紅橙黃綠藍靛紫。
- 光的三原色：紅(R)、綠(G)、藍(B)。三者混合成白光。不透明物體顏色由「反射」光決定。

【彩虹實錄】

白光穿透三稜鏡的剎那，原本單純的本質崩解為璀璨的七色。紅光最為固執，偏折最少；紫光則在折射中迷失最深，展現了頻率對維度的干擾。

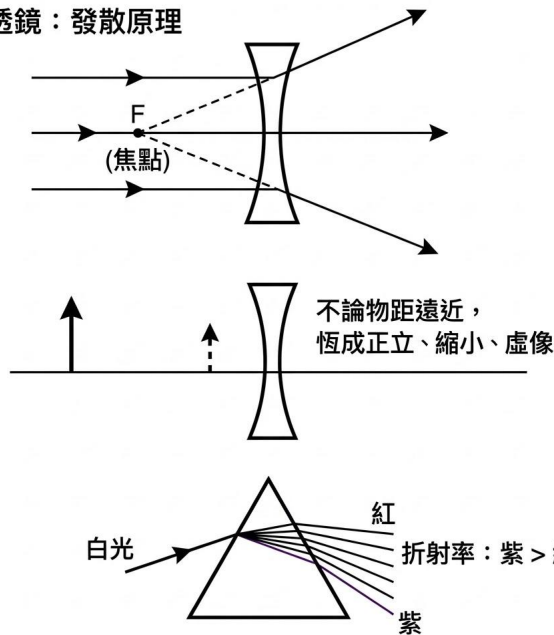
【小試身手：強化題目練習】

題目：在暗室中，以藍色光照射紅色的蘋果，則蘋果看起來是什麼顏色？且若戴上凹透鏡觀察，像會變大還是變小？

(A) 紅色，變大 (B) 藍色，變小 (C) 黑色，變小 (D) 黑色，變大。

答案：(C) (解析：紅色物體只反射紅光，吸藍光，故呈黑色。凹透鏡恆成縮小虛像。)

凹透鏡：發散原理



【視覺的修正：眼球構造與光學儀器】

【真理的低語：重點整理】

- 眼球構造：角膜與水晶體相當於凸透鏡，視網膜相當於屏。成倒立縮小實像。
- 近視：成像於視網膜前，需配戴凹透鏡發散光線。
- 遠視：成像於視網膜後，需配戴凸透鏡匯聚光線。
- 複式顯微鏡：兩組凸透鏡組成。成「放大倒立虛像」。與實物上下顛倒、左右相反。

【視覺修正實錄】

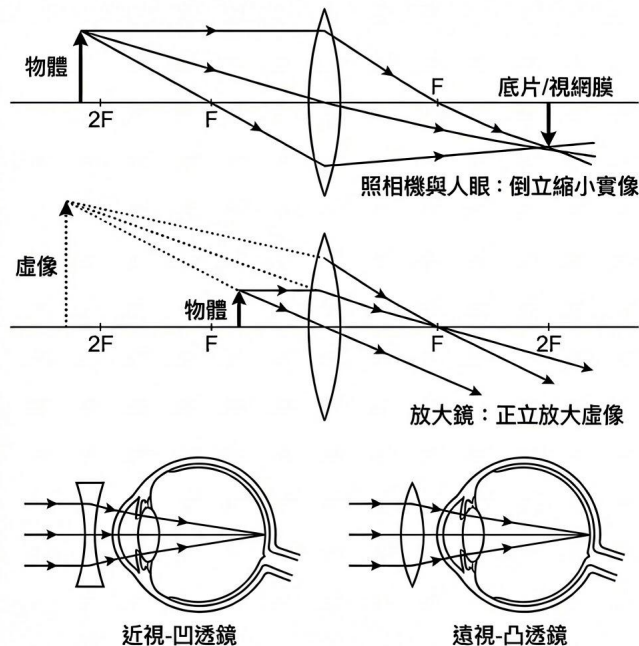
透過顯微鏡觀察細微的細胞，大腦感知到的影像早已跨越了兩次折射的禁區。這種對微觀世界的放大與倒置，是人類對光學真理最極致的工具化應用。

【小試身手：強化題目練習】

題目：關於近視眼與顯微鏡的敘述，下列何者正確？

- (A) 近視眼是因為眼球過短，導致光線匯聚於視網膜後 (B) 顯微鏡的接目鏡與接物鏡皆為凹透鏡 (C) 使用顯微鏡時，物體向左移動，影像會向右移動 (D) 照相機成像原理與人眼不同，成放大虛像。

答案：(C) (解析：顯微鏡是上下左右相反，故移動方向相反。近視是眼球過長。顯微鏡皆為凸透鏡。)



【能量的流轉：穿透虛空的熱傳導陣法】

【真理的低語：重點整理】

● 熱的本質：熱是一種能量，永遠由高溫流向低溫，直到兩者溫度相等達成熱平衡為止。

● 傳播三路徑：

1. 傳導：主要發生於固體。藉由粒子接觸傳遞，金屬是優良導體，空氣與木頭則是熱的不良導體。

2. 對流：發生於液體與氣體。熱脹導致密度下降而上升，冷則下降填補，形成循環現象。

3. 輻射：以光波形式傳播，不需任何介質，可穿梭真空。亮色或白色表面易反射輻射熱。

● 防護應用：保溫瓶抽真空是為了防傳導與對流；內壁鍍銀則是防輻射熱散失。

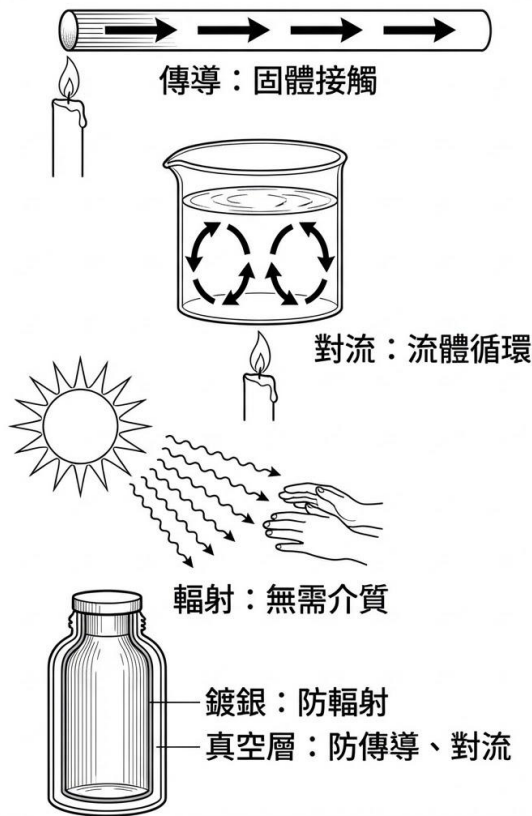
【熱能流轉實錄】

觀測者發現冷氣機裝在高處，是利用冷空氣密度大而下沉的對流特性；而暖氣機裝在低處，則能讓熱氣上升。這種對溫度的佈陣，正是利用了大氣粒子因密度改變而奔流的自然規律。

【小試身手：強化題目練習】

題目：在寒冷的冬天，小明將手摸金屬門把感覺比摸木頭門把更冷。關於此現象，下列敘述何者正確？

- (A) 金屬門把的溫度比木頭門把低很多
(B) 金屬門把是良好的發熱體，會吸收手的熱量
(C) 金屬門把傳導熱的速度比木頭快，能迅速將手上的熱量帶走
(D) 金屬表面平滑，會反射手的熱輻射。 答案：(C) (解析：環境中溫度相同



【物質的幻化：熔點與沸點間的潛熱禁咒】

【真理的低語：重點整理】

● 持續受熱規律：物質不論處於何種狀態，只要受熱就會持續吸收能量。

● 物態變化曲線：

1. 固態區：受熱溫度上升。公式： $H = M \times S(\text{固}) \times \Delta T$ 。
2. 熔化區(固液共存)：持續吸熱，但「溫度保持不變(熔點)」。此時吸收的能量用於破壞分子間連結，稱為潛熱。
3. 液態區：受熱溫度上升。公式： $H = M \times S(\text{液}) \times \Delta T$ 。
4. 汽化區(液氣共存)：持續吸熱，但「溫度保持不變(沸點)」。

● 純物質特性：純物質擁有固定的熔點與沸點，混合物則無。

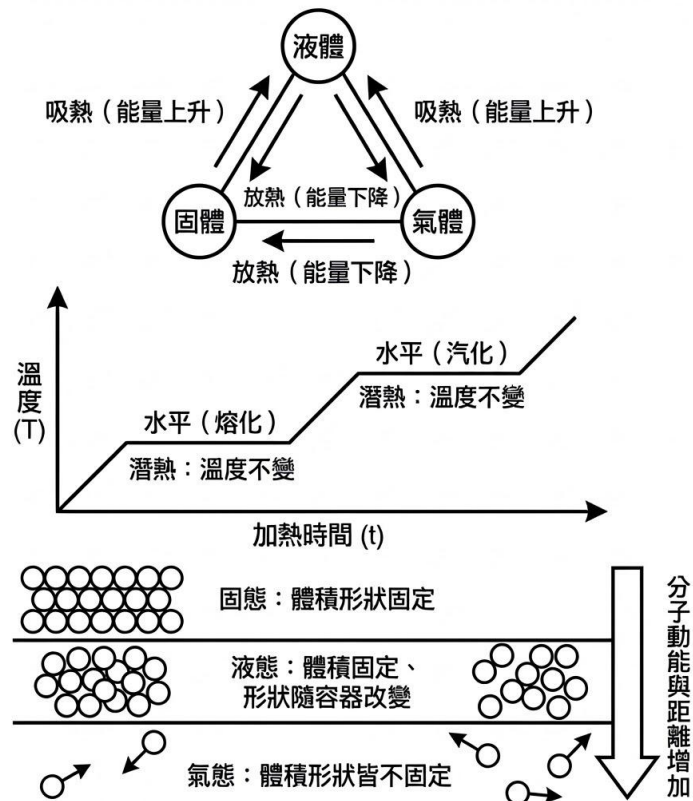
【潛熱幻化實錄】

在實驗室中，小明將一鍋冰加熱。雖然火源持續供給能量，但直到冰塊完全消失前，溫度計始終停留在 0 度C。這顯示了能量在物質轉變形態的刹那，會進入一個隱藏的次元，直到幻化完成為止。

【小試身手：強化題目練習】

題目：某物質在 1 大氣壓下，由固態持續均勻加熱。已知其加熱時間與溫度的關係圖中，在 50 度C 處有一段水平線段維持了 5 分鐘。請問下列描述何者錯誤？

- (A) 50 度C 是該物質的熔點
(B) 在這 5 分鐘內，物質並未吸收熱量
(C) 在這 5 分鐘內，容器中可觀察到固液共存的狀態
(D) 此物質應為純物質。 **答案：**(B) (解析：水平線代表物態變化，雖然



【熱能的刻印：熱量、比熱與因果天平】

【真理的低語：重點整理】

- 熱量單位：1 卡定義為讓 1 克水上升 1 度C 所需熱量。
- 計算公式： $\Delta H = M \times S \times \Delta T$ (熱量 = 質量 $\times$ 比熱 $\times$ 溫度變化量)。
- 比熱(S)：物質的特徵性質。比熱愈大，溫度愈難升降。水的比熱高達 1.0 卡/克.度C，具備極佳穩定溫度的能力。
- 熱平衡律：在絕熱環境中，高溫物體失去的熱量 = 低溫物體吸收的熱量。高溫物放熱 = $M_1 \times S_1 \times (T_{\text{高}} - T_{\text{平}})$ ；低溫物吸熱 = $M_2 \times S_2 \times (T_{\text{平}} - T_{\text{低}})$ 。

【熱能刻印實錄】

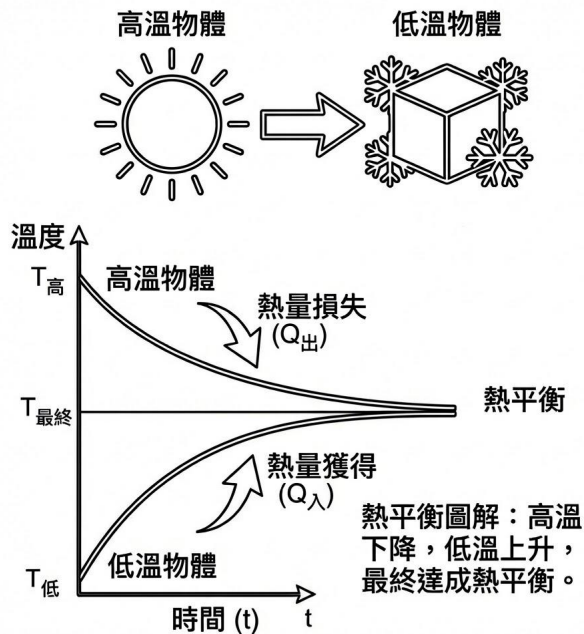
觀測者將 100 克、80 度C 的高溫水倒入 100 克、20 度C 的冷水中。在沒有熱量外流的絕對平衡下，熱量如同在天平兩端轉移，最終兩者交會於 50 度C 的平靜終點。這便是熱能對因果關係最精確的體現。

【小試身手：強化題目練習】

題目：將一個 200 公克、溫度 100 度C 的銅塊(比熱 0.09 卡/克.度C)，投入 100 公克、20 度C 的水中。假設無熱量損失，達成熱平衡時溫度大約為多少度C？

(A) 25 度C (B) 31 度C (C) 40 度C (D) 60 度C。

答案：(B) (解析： $200 \times 0.09 \times (100 - T) = 100 \times 1.0 \times (T - 20) \rightarrow 1800 - 18T = 100T - 2000 \rightarrow 3800 = 118T \rightarrow T \text{ 約等於 } 32^\circ$ 。)



【微觀的平衡：原子核外的離子契約】

【真理的低語：重點整理】

- 原子結構：中心為原子核(質子帶正電、中子不帶電)，核外有電子(帶負電)繞行。原子序等於質子數，決定元素身份。
- 質量數：質子數與中子數之和。由於電子質量極小，原子量幾乎等於質量數。
- 電中性：穩定原子中，質子數等於核外電子數，正負電完全抵消。
- 離子形成：原子為了趨向穩定，會失去電子變為「陽離子」(正電)，或得到電子變為「陰離子」(負電)。

【微觀構造實錄】

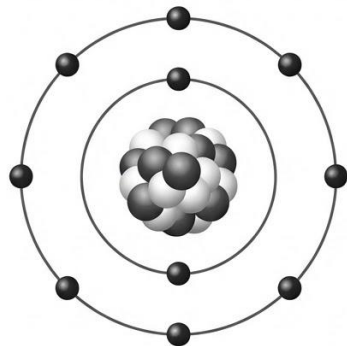
觀測者分析鋁離子(Al^{3+})，其原子序為 13，質量數為 27。在跨越穩定閾值後，核內仍保有 13 個質子與 14 個中子，但核外電子因失去 3 個而僅餘 10 個。這種電子雲層的崩解，便是離子覺醒的代價。

【小試身手：高階強化題目】

題目：某中性原子 X 的質量數為 35，其原子核中含有 18 個中子。若該原得到 1 個電子形成離子 X^- ，請問下列關於此離子與其原子的敘述，何者是全符合理化真理的？

- (A) 原子 X 的原子序為 35，核外電子數為 17
- (B) 離子 X^- 的質子數為 17，核外電子數為 18
- (C) 離子 X^- 的中子數會因為得到電子而增加為 19
- (D) 原子 X 與離子 X^- 的化學性質完全相同，僅電性不同。

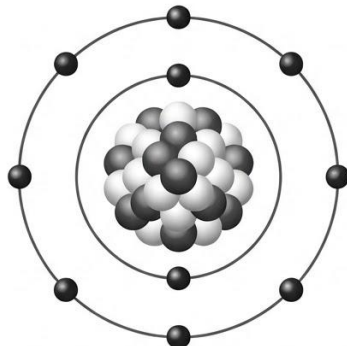
答案：(B) (解析：原子序 = 質量數 35 - 中子數 18 = 17。中性原子電子數為 17。變為離子 X^- 後，質子數不變仍為 17，但電子數加 1 變為 18。化學性質由電子排列決定，原子與離子性質大不相同。)



F^- (氟離子)

電子組態： $1s^2 2s^2 2p^6$

9 質子 10 中子 10 電子



Al^{3+} (鋁離子)

電子組態： $1s^2 2s^2 2p^6$

13 質子 14 中子 10 電子

元素週期表：文字導覽地圖

1. 橫向的規律：7 個週期 (Periods) 口訣：橫週期、看層數

- 定義：週期表共有 7 橫列。
- 意義：同週期的元素，其原子的**電子層數（殼層數）相同**。
- 變化：由左至右，原子序增加，性質由「活潑金屬」漸變為「非金屬」，最後以「惰性氣體」收尾。

2. 縱向的家族：18 個族 (Groups)

- 定義：週期表共有 18 直欄。
- 意義：同族的元素，其原子的**最外層電子數相同**，所以化學性質相似。
- 重點家族（必記）：
 - 第 1 族（鹼金屬）：Li, Na, K...（除氫外），愛與水反應，產物呈鹼性。
 - 第 2 族（鹼土金屬）：Mg, Ca, Ba...，常存在於地殼，燃燒光芒強烈。
 - 第 17 族（鹵素）：F, Cl, Br, I，最活潑的非金屬，常與第 1 族結合成鹽類。
 - 第 18 族（惰性氣體）：He, Ne, Ar...，邊緣人性格，極度穩定不愛反應。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	¹ H																	² He
2	³ Li	⁴ Be											⁵ B	⁶ C	⁷ N	⁸ O	⁹ F	¹⁰ Ne
3	¹¹ Na	¹² Mg											¹³ Al	¹⁴ Si	¹⁵ P	¹⁶ S	¹⁷ Cl	¹⁸ Ar
4	¹⁹ K	²⁰ Ca	²¹ Sc	²² Ti	²³ V	²⁴ Cr	²⁵ Mn	²⁶ Fe	²⁷ Co	²⁸ Ni	²⁹ Cu	³⁰ Zn	³¹ Ga	³² Ge	³³ As	³⁴ Se	³⁵ Br	³⁶ Kr
5	³⁷ Rb	³⁸ Sr	³⁹ Y	⁴⁰ Zr	⁴¹ Nb	⁴² Mo	⁴³ Tc	⁴⁴ Ru	⁴⁵ Rh	⁴⁶ Pd	⁴⁷ Ag	⁴⁸ Cd	⁴⁹ In	⁵⁰ Sn	⁵¹ Sb	⁵² Te	⁵³ I	⁵⁴ Xe
6	⁵⁵ Cs	⁵⁶ Ba		⁷² Hf	⁷³ Ta	⁷⁴ W	⁷⁵ Re	⁷⁶ Os	⁷⁷ Ir	⁷⁸ Pt	⁷⁹ Au	⁸⁰ Hg	⁸¹ Tl	⁸² Pb	⁸³ Bi	⁸⁴ Po	⁸⁵ At	⁸⁶ Rn
7	⁸⁷ Fr	⁸⁸ Ra		¹⁰⁴ Rf	¹⁰⁵ Db	¹⁰⁶ Sg	¹⁰⁷ Bh	¹⁰⁸ Hs	¹⁰⁹ Mt	¹¹⁰ Uun	¹¹¹ Uuu	¹¹² Uub	¹¹³ Nh	¹¹⁴ Fl	¹¹⁵ Mc	¹¹⁶ Lv	¹¹⁷ Ts	¹¹⁸ Og
				⁵⁷ La	⁵⁸ Ce	⁵⁹ Pr	⁶⁰ Nd	⁶¹ Pm	⁶² Sm	⁶³ Eu	⁶⁴ Gd	⁶⁵ Tb	⁶⁶ Dy	⁶⁷ Ho	⁶⁸ Er	⁶⁹ Tm	⁷⁰ Yb	⁷¹ Lu
				⁸⁹ Ac	⁹⁰ Th	⁹¹ Pa	⁹² U	⁹³ Np	⁹⁴ Pu	⁹⁵ Am	⁹⁶ Cm	⁹⁷ Bk	⁹⁸ Cf	⁹⁹ Es	¹⁰⁰ Fm	¹⁰¹ Md	¹⁰² No	¹⁰³ Lr

【等價的轉化：質量守恆的終極天平】

【真理的低語：重點整理】

- 質量守恆定律：由拉瓦節提出。任何化學反應中，反應前物質總質量必等於反應後新物質總質量。原子的種類、數目與質量在過程中皆不減。
- 化學反應式：左反應物，右生成物。利用「係數」平衡兩側原子數，遵循守恆律法。
- 反應現象：常伴隨顏色改變、發光發熱、產生氣體或沉澱。若反應在「密閉容器」外進行，氣體逸散會導致秤重看似減少，實則仍守恆。

【因果天平實錄】

在密閉玻璃瓶中，小明讓碳酸鈣與稀鹽酸進行決戰。儘管瓶內氣泡翻騰，展現出劇烈的化學轉化，但電子天平上的數值卻穩如磐石。這證實了物質的靈魂總量從未消逝，僅是在形態間轉換。

【小試身手：高階強化題目】

題目：已知過氧化氫(H_2O_2)在二氧化錳催化下會分解產生水(H_2O)與氧氣(O_2)。若小明在開口的燒杯中放入 34 克的雙氧水與 2 克的二氧化錳，完全反應後，測得燒杯內殘留物質的總質量為 20 克。請問產生的氧氣質量為多少克？且反應前後二氧化錳的質量有何變化？

- (A) 產生氧氣 14 克，二氧化錳變少
- (B) 產生氧氣 16 克，二氧化錳變多
- (C) 產生氧氣 16 克，二氧化錳維持 2 克
- (D) 產生氧氣 18 克，二氧化錳消失。

答案：(C) (解析：初總量 = $34+2 = 36$ 克。末總量 = 20 克。逸散氧氣 = $36-20 = 16$ 克。二氧化錳為催化劑，反應前後質量與性質不變。)

【反應前：原料】

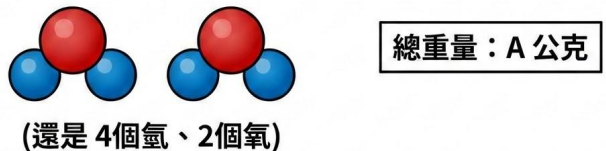
2 份氫氣 (H_2) + 1 份氧氣 (O_2)



↓ 經過化學反應 (重新排列) ↓

【反應後：成品】

2 份水分子 (H_2O)



【數量的意志：莫耳靈魂的絕對計數】

【真理的低語：重點整理】

- 莫耳(mole)：微觀粒子的數量單位。1 莫耳 = 6×10^{23} 個粒子(亞佛加厥數)。
- 原子量與分子量：原子間質量的相對比例。若將其加上「克」單位，即為 1 莫耳物質的質量。
- 換算三定律：
 1. 莫耳數 = 質量 / 分子量(或原子量)。
 2. 莫耳數 = 粒子總數 / (6×10^{23})。
 3. 溶液莫耳濃度 = 溶質莫耳數 / 溶液體積(公升)。

【莫耳計數實錄】

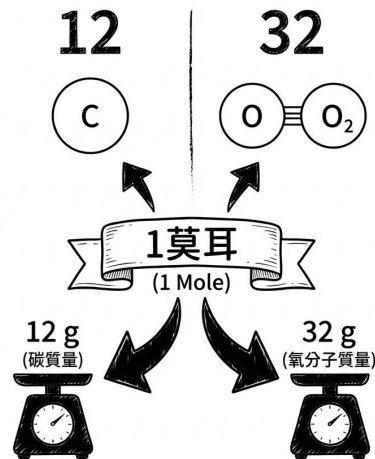
觀測者取出一杯 180 克的純水。根據莫耳律法，這杯水包含了 10 莫耳的水分子($180/18$)。在這 10 莫耳的分子中，共含有 20 莫耳的氫原子與 10 莫耳的氧原子。微觀世界的龐大數量，在莫耳的架構下變得清晰可辨。

【小試身手：高階強化題目】

題目：已知二氧化碳(CO_2)的分子量為 44，氧(O)的原子量為 16，碳(C)的原子量為 12。若小明現有一瓶含有 88 克二氧化碳的鋼瓶，請問關於此瓶氣體的敘述，下列何者正確？

- (A) 瓶內共有 2 個二氧化碳分子
- (B) 瓶內含有的氧原子總數為 1.2×10^{24} 個
- (C) 瓶內含有的碳原子莫耳數為 1 莫耳
- (D) 瓶內氧原子的總質量為 32 克。

答案：(B) (解析：莫耳數 = $88/44 = 2$ 莫耳。分子數 = $2 \times 6 \times 10^{23} = 1.2 \times 10^{24}$ 。氧原子數為分子的兩倍 = 4 莫耳 = 2.4×10^{24} 個。氧質量 =



莫耳濃度
(Molar Concentration, M_i)

$$M = \frac{n(\text{莫耳數})}{V(\text{體積, L})}$$

例：
$$\frac{1 \text{ 莫耳溶質}}{1 \text{ 公升溶液}} = 1 \text{ M (1 mol/L)}$$

【混沌的變遷：反應速率的四大權杖】

【真理的低語：重點整理】

- 反應速率：單位時間內物質變化的量。取決於粒子間「有效碰撞」的頻率。
- 統治速率的四大要素：
 1. 表面積：顆粒愈小，接觸面積愈大，碰撞次數愈多(如：粉末快於塊狀)。
 2. 濃度：反應物濃度愈高，單位體積內粒子數愈多，碰撞愈頻繁。
 3. 溫度：能量的核心。溫度愈高，粒子動能愈大，有效碰撞次數劇增。
 4. 催化劑：改變路徑，降低反應門檻(活化能)，大幅加速反應且不改變平衡位置。

【混沌速率實錄】

小明將大理石粉末與塊狀大理石分別投入同濃度的稀鹽酸中。粉末如同被喚醒的狂風，瞬間噴發出大量二氧化碳氣泡；而石塊僅能慢條斯理地應戰。這證實了空間分佈對化學反應時間軸的絕對支配。

【小試身手：高階強化題目】

題目：小明進行硫代硫酸鈉與鹽酸的反應實驗，觀察沉澱物遮住十字記號的時間。他設計了四組實驗，下列哪一組反應完成所需的時間會是「最長」的？

- (A) 0.1 M 鹽酸 50ml, 0.1 M 硫代硫酸鈉 50ml, 溫度 40度C
- (B) 0.2 M 鹽酸 20ml, 0.1 M 硫代硫酸鈉 80ml, 溫度 40度C
- (C) 0.1 M 鹽酸 50ml, 0.1 M 硫代硫酸鈉 50ml, 溫度 20度C
- (D) 0.5 M 鹽酸 10ml, 0.1 M 硫代硫酸鈉 90ml, 溫度 50度C。

答案：(C) (解析：速率受濃度與溫度正向影響。C 組雖然濃度與 A、B 組相近，但其溫度最低，粒子碰撞最不劇烈，故反應速率最慢，所需時間最長。)



【奪氧的爭戰：氧化還原的因果殺陣】

【真理的低語：重點整理】

- 活性序列：元素對氧的吸引力。活性愈大，愈容易失去電子被氧化(還原劑)；活性愈小，其氧化物愈容易被還原(氧化劑)。
- 氧化：得到氧的化學儀式。還原：失去氧的化學儀式。兩者必同時發生。
- 活性比較：鉀 > 鈉 > 鈣 > 鎂 > 鋁 > 碳 > 鋅 > 鐵 > 鉛 > 氫 > 銅 > 汞 > 銀 > 鉑 > 金。
- 高爐煉鐵：利用活性比鐵大的「焦炭(碳)」作為還原劑，奪取鐵礦中的氧，使純鐵析出。

【因果殺陣實錄】

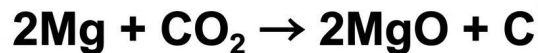
觀測者將點燃的鎂帶投入充滿二氧化碳的瓶中。儘管二氧化碳是常見的滅火劑，但鎂帶卻強行奪走氧元素，產生白色的氧化鎂並留下黑色的碳粒。這展現了強者對氧元素的絕對掠奪權。

【小試身手：高階強化題目】

題目：已知金屬活性大小順序為：鋅 > 鐵 > 鉛 > 銅。現有四組實驗：(甲)鋅 + 氧化銅；(乙)銅 + 氧化鋅；(丙)鐵 + 氧化鉛；(丁)鉛 + 氧化鐵。請問哪些實驗能成功產生氧化還原反應？

(A) 甲、丙 (B) 乙、丁 (C) 甲、乙 (D) 丙、丁。

答案：(A) (解析：只有活性大的純金屬才能奪取活性小的金屬氧化物中的氧。鋅(大)可奪銅(小)的氧；鐵(大)可奪鉛(小)的氧。反之，乙與丁的活性順序不對，反應無法發生。)



【離子的覺醒：解離與電解質的導電規律】

【真理的低語：重點整理】

- 電解質定義：凡溶於水能解離出離子並導電的化合物(酸、鹼、鹽)。
- 解離說：阿瑞尼士提出。電解質溶於水會分解成帶電離子，陽離子總電荷必等於陰離子總電荷，溶液呈電中性。
- 強弱之分：強電解質(如鹽酸)幾乎完全解離；弱電解質(如醋酸)僅部分解離。
- 非電解質：溶於水後不解離、不導電(如酒精、砂糖)。

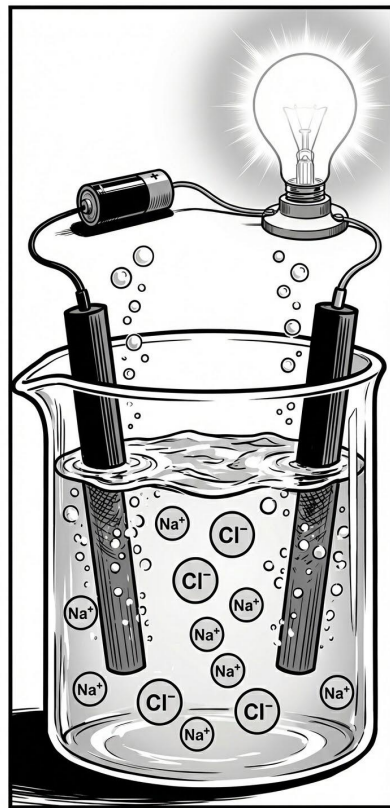
【解離規律實錄】

觀測者將電極插入食鹽水中，發現燈泡發出耀眼光芒。這正是因為氯化鈉在水中崩解為鈉離子與氯離子，兩者在電場引導下奔流。儘管離子個數不一定相等，但正負電荷的絕對平衡，維持了水域的電中性規律。

【小試身手：強化題目練習】

題目：關於電解質在水中的解離情形，下列敘述何者正確？

- (A) 氫氧化鈣($\text{Ca}(\text{OH})_2$)解離後，陰、陽離子的總個數相等
(B) 硫酸(H_2SO_4)解離後，陰離子的總電荷量是陽離子的兩倍
(C) 1莫耳的氯化鈣(CaCl_2)完全解離後，可產生3莫耳的離子
(D) 純水不導電，是因為其中完全沒有任何離子存在。 **答案：(C)** (解析： CaCl_2 解離出1個 Ca^{2+} 與2個 Cl^- ，共3個。A中陽離子1個，陰離子2個。B中電荷量必相等。D中純水仍有極微量 H^+ 離子。)



【酸與鹼的烈焰：腐蝕與化學性質的交鋒】

【真理的低語：重點整理】

- 酸的特性：解離出氫離子(H⁺)。使藍色石蕊試紙變紅。濃硫酸具強脫水性，能使有機物碳化變黑。
- 鹼的特性：解離出氫氧根離子(OH⁻)。使紅色石蕊試紙變藍。氫氧化鈉易潮解並與二氧化碳反應變質。
- 常見酸鹼：
 1. 鹽酸：氯化氫水溶液，工業用酸，具強烈揮發性。
 2. 氫氧化鈉：強鹼，俗稱燒鹼或苛性鈉，可溶解油脂。

【酸鹼交鋒實錄】

在稀釋濃硫酸的禁忌儀式中，由於其強大的脫水熱，觀測者必須沿著玻璃棒將濃酸緩緩注入水中。若順序顛倒，水滴將瞬間沸騰噴濺，引發不可挽回的腐蝕災難。這便是對能量釋放順序的絕對敬畏。

【小試身手：強化題目練習】

題目：小明在實驗室中發現四瓶失去標籤的無色透明水溶液，分別為鹽酸、硫酸、氫氧化鈉與氫氧化鈣。下列關於這四瓶溶液的辨識方法何者正確？

- (A) 吹入二氧化碳產生白色沉澱的是氫氧化鈉
(B) 加入大理石塊會產生二氧化碳氣體的是硫酸或鹽酸
(C) 滴入酚酞指示劑後，呈現無色的是氫氧化鈣
(D) 稀釋後會放出大量熱能，且使木材碳化的是鹽酸。答案：(B) (解析：A應為氫氧化鈣；C鹼性滴入酚酞應變紅；D為濃硫酸特性。)

1. 酸鹼定義與性質

(酸：解離氫離子，石蕊變紅；
鹼：解離氫氧根離子，石蕊變藍)



2. 稀釋濃硫酸的正確姿勢

(安全守則：酸緩入水，禁止水入酸)



3. 石灰水與二氧化碳的沉澱反應

(澄清石灰水Ca(OH)₂ + CO₂ → 白色沉澱物CaCO₃)



【萬物的量尺：pH值與指示劑的色澤密碼】

【真理的低語：重點整理】

- pH值：代表氫離子濃度的數值。25度C下，pH=7為中性，pH小於7為酸性，pH大於7為鹼性。
- 濃度規律：pH值每改變1單位，氫離子濃度改變10倍。例如pH=3的氫離子濃度是pH=5的100倍。
- 指示劑色碼：
 1. 石蕊：酸紅鹼藍。
 2. 酚酞：酸無色，鹼紅色。
 3. 廣用試紙：紅橙黃綠藍靛紫(酸到鹼)。

【色澤密碼實錄】

觀測者在不明液體中滴入酚酞，液體瞬間綻放出如同烈焰般的紅色。這預示了氫氧根離子的統治力。隨後將其不斷稀釋，雖然pH值逐漸向7靠近，但卻永遠無法跨越中性的界線而變為酸性。這便是化學位能的終極屏障。

【小試身手：強化題目練習】

題目：現有三種溶液：甲(pH=2)、乙(pH=5)、丙(pH=10)。下列敘述何者錯誤？

- (A) 甲溶液中的氫離子濃度是乙溶液的1000倍
(B) 丙溶液可使石蕊試紙變為藍色
(C) 將甲、乙兩溶液混合後，其pH值必介於2與5之間
(D) 若將丙溶液加水稀釋10萬倍，其pH值會變為5。 **答案：(D)** (解析：鹼性溶液稀釋後只會無限接近7，不會變為酸性的5。)

pH值表

	石蕊試紙	廣用指示劑	酚酞指示劑
⑦	紅	紅	無色
⑧	紅	紅	無色
⑨	紅	紅	無色
⑩	紅	紅	無色
⑪	橙紅	橙	無色
⑫	橙紅	黃	無色
⑬	橙紅	黃	無色
⑭	紫(或轉換)	綠	鹼性
⑮	藍	藍	粉紅
⑯	藍	藍	粉紅
⑰	藍	青藍	粉紅
⑱	藍	青藍	紅棕
⑲	紫藍	紫	紅棕
⑳	紫藍	紫	紅棕
㉑	紫藍	紫	紅棕
㉒	紫藍	紫	紅棕

【中和的聖戰：水分子生成的熱能覺醒】

【真理的低語：重點整理】

- 酸鹼中和：酸 + 鹼 $\rightarrow$ 鹽 + 水。反應本質為氫離子與氫氧根離子結合成水。
- 能量特徵：中和反應必為放熱反應，會使溶液溫度上升。
- 滴定實驗：利用已知濃度的酸(或鹼)滴加至未知濃度的鹼(或酸)。
 - 滴定管裝已知液，燒杯裝未知液與指示劑。
 - 指示劑顏色突變瞬間稱為「滴定終點」。

【中和聖戰實錄】

在精確的滴定儀式中，觀測者緊盯著燒杯內酚酞的色澤。當最後一滴酸液滴入，那抹頑強的紅色瞬間凋零歸於透明。此時，杯壁傳來的溫熱感，正是氫離子與氫氧根離子結合成水時釋放的原始動能。

【小試身手：強化題目練習】

題目：小明用1M的鹽酸滴定20毫升、未知濃度的氫氧化鈉溶液，實驗過程中使用酚酞作為指示劑。當滴入10毫升鹽酸時，溶液剛好變為無色。請問下列敘述何者正確？

- (A) 該氫氧化鈉溶液的濃度為2M
 - (B) 滴定前，燒杯內的液體應呈無色
 - (C) 達到滴定終點時，溶液中剩下的離子僅有鈉離子與氯離子
 - (D) 若改用2M的鹽酸，則達到終點所需體積會減半。
- 答案：(D)** (解析：計算得出NaOH濃度為0.5M。A錯。B中鹼加酚酞應為紅色。C中還有極微量水解離出的氫離子與氫氧根。)

酸鹼中和

滴定前



滴定後



【鹽類的餘韻：碳酸鹽與生活中的結晶真理】

【真理的低語：重點整理】

- 鹽類來源：酸鹼中和產生的離子化合物。不一定呈中性。
- 常見鹽類性質：
 1. 氯化鈉(NaCl)：食鹽，重要的調味與防腐劑。
 2. 碳酸鈉(Na_2CO_3)：蘇打、純鹼。洗滌劑原料，呈鹼性。
 3. 碳酸氫鈉(NaHCO_3)：小蘇打。焙用鹼、滅火器。受熱產生二氧化碳。
 4. 硫酸鈣(CaSO_4)：石膏的主要成分。

【結晶真理實錄】

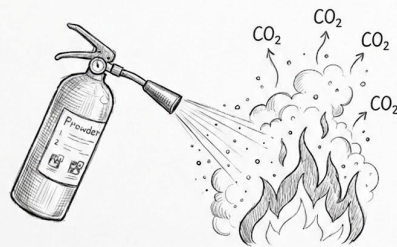
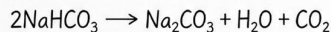
觀測者對著小蘇打粉加熱，原本靜止的粉末噴發出氣體，使石灰水混濁。這正是隱藏在固體殼體下的氣體靈魂被喚醒。殘留的白色固體遇酸反應更加劇烈，展現了鹽類在熱能催化下的蛻變規律。

【小試身手：強化題目練習】

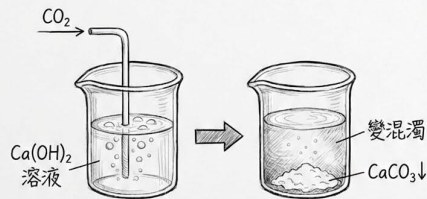
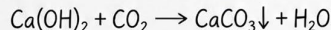
題目：關於生活中常見鹽類的描述，下列哪一項組合完全正確？

- (A) 碳酸鈉可用於乾粉滅火器，受熱會產生二氧化碳
(B) 碳酸鈣是不溶於水的白色固體，也是大理石與貝殼的主成分
(C) 食鹽溶於水呈酸性，是製造漂白水的原料
(D) 小蘇打加熱後產生的固體殘餘物與加熱前完全相同。 **答案：(B)** (解析：A應為碳酸氫鈉。C食鹽水呈中性。D加熱後變碳酸鈉。)

乾粉滅火器化學反應式



石灰水碰到二氧化碳的化學反應式和圖示



【碳魂的起源：有機與無機的禁斷界線】

【真理的低語：重點整理】

- 有機化合物：含碳的化合物。但一氧化碳、二氧化碳、碳酸鹽、氰化物除外。
- 乾餾實驗：將物質隔絕空氣加熱分解。木材乾餾產生：
 - 氣體：氫氣、甲烷、一氧化碳(可燃)。
 - 液體：焦油、醋酸(黑色黏稠與酸性)。
 - 固體：木炭(純碳)。
- 成分元素：主成分為碳、氫，次為氧、氮、硫。

【有機禁斷實錄】

在乾餾的煉金術中，觀測者將竹箸封閉在試管內劇烈加熱。試管口噴出的白煙遇火即燃，展現了物質靈魂深處的可燃本質。最終留下的黑色殘渣，是物質褪去繁華後最原始的碳骨架。

【小試身手：強化題目練習】

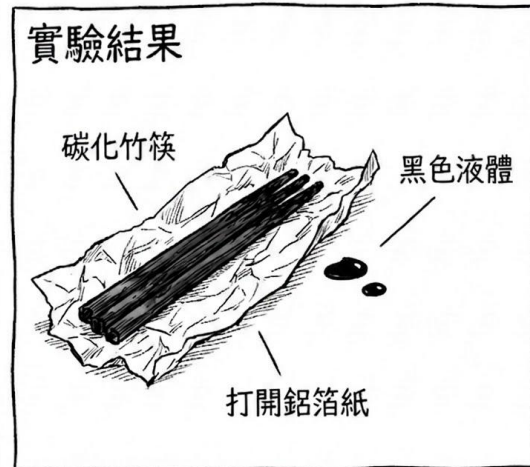
題目：下列關於有機化合物的分類與特性，何者敘述正確？

- (A) 凡是含有碳元素的物質，都屬於有機化合物
 - (B) 竹筷乾餾產生的液體能使藍色石蕊試紙變紅，是因為含有焦油
 - (C) 蛋白質與塑膠雖然性質不同，但皆屬於有機化合物
 - (D) 實驗顯示，有機化合物只能從具有生命的物質中提取。
- 答案：(C)** (解析：A有例外。B變紅是因為醋酸。D可人工合成，如尿素。)

台灣國中實驗：竹筷乾餾



實驗結果



【烴類的奔流：化石燃料與鏈狀結構的鏈鎖】

【真理的低語：重點整理】

- 烴類(碳氫化合物)：僅含碳、氫。不溶於水，完全燃燒產生水與二氧化碳。
- 分類：
 1. 甲烷(CH_4)：天然氣主成分。密度比空氣小。
 2. 丙烷(C_3H_8)：液化石油氣(瓦斯)主成分。易液化儲存於鋼瓶。
- 物理性質：分子量愈大(碳數愈多)，熔沸點愈高。常溫下，碳數少者為氣體，中等為液體，極多為固體。

【烴類奔流實錄】

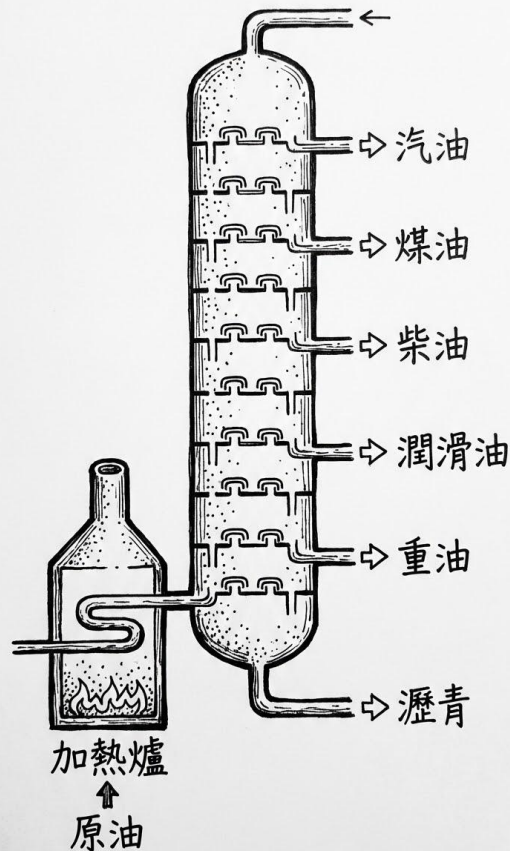
觀測者開啟瓦斯爐，無形的丙烷與氧氣交織出藍色的火舌。這股能量來自於地底深處億萬年的積累，鏈狀結構在瞬間斷裂釋放熱能。若氧氣不足，火舌將轉為紅黃色並產生劇毒的一氧化碳，預示著燃燒秩序的崩潰。

【小試身手：強化題目練習】

題目：關於甲烷與丙烷的性質比較，下列敘述何者正確？

- (A) 兩者在常溫常壓下皆為液態，故稱為化石燃料
 - (B) 甲烷完全燃燒後的產物與丙烷完全燃燒的產物種類相同
 - (C) 丙烷的分子量較小，因此沸點比甲烷高
 - (D) 若發生漏氣，甲烷會積聚在地面，而丙烷會飄散到天花板。
- 答案：(B)
(解析：兩者皆為氣態。C中丙烷分子量大。D中甲烷輕會上升，丙烷重會下降。)

石油的分餾



【酯化的香氣：醇、酸與分子間的連鎖反應】 上圖

【真理的低語：重點整理】

- 醇類：含氫氧基(-OH)。乙醇(酒精)是常見溶劑。甲醇具毒性，誤食失明。
- 有機酸：含羧基(-COOH)。乙酸(醋酸)具刺激臭味。
- 酯化反應：有機酸 + 醇 $\rightarrow$ 酯 + 水。反應極慢，需加入「濃硫酸」作為催化劑與脫水劑。
- 酯類特性：具果香味，不溶於水，密度比水小，浮於水面。

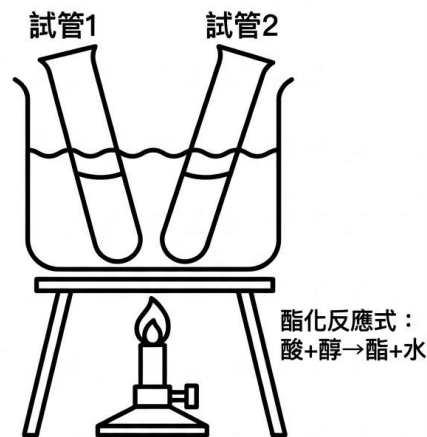
【酯化香氣實錄】

觀測者將無色的乙酸與乙醇混合。隨著濃硫酸的滴入與溫和加熱，原本刺鼻的氣味消失，取而代之的是浮在液面上那層誘人的香味。這便是分子間跨越類別的結合，編織出自然界中香氣的真理。

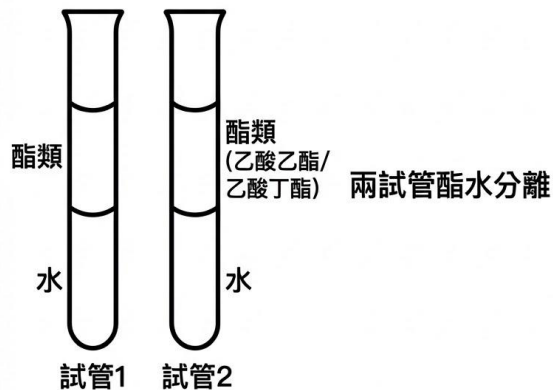
【小試身手：強化題目練習】

題目：小明在實驗室進行酯化反應，將乙酸與乙醇混合加熱。下列相關敘述何者錯誤？

- (A) 加入濃硫酸可以加速反應的進行
 - (B) 反應產物乙酸乙酯會沉在試管底部
 - (C) 酯化反應是一個可逆反應，產量有其上限
 - (D) 若改用甲醇與丁酸反應，產生的酯類味道會有所不同。
- 答案：(B) (解析：酯類密度比水小，浮在水面。)



下圖



【長鏈的囚籠：聚合物的結構與塑膠的神話】

【真理的低語：重點整理】

- 聚合物定義：由成千上萬個單體連接而成的大分子。
- 分類規律：
 1. 鏈狀聚合物(熱塑性)：受熱可軟化塑形。如保特瓶(PET)、聚乙烯(PE)。
 2. 網狀聚合物(熱固性)：結構堅固，受熱不熔化。如輪胎、電路板、保麗龍。
- 天然聚合物：蛋白質(蠶絲、羊毛)、澱粉、纖維素、天然橡膠。

【長鏈囚籠實錄】

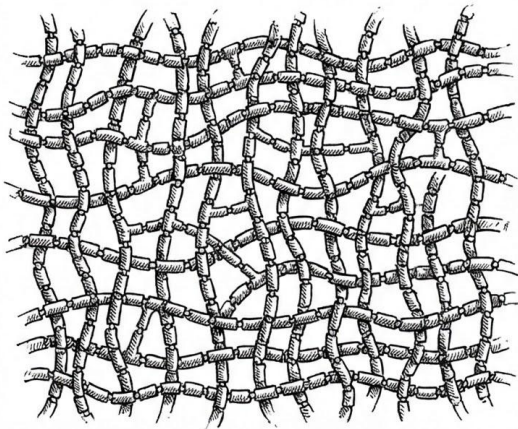
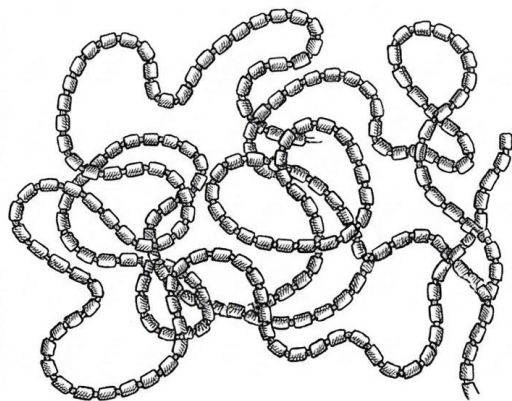
觀測者直視那片看似平凡的塑膠，其內部是無盡延伸的分支鏈條。熱塑性分子如同可揉捏的泥土，在熱能下重獲自由；而熱固性分子則像鋼鐵框架，一旦定型便死守結構直到碳化。這便是物質形狀對時間的抵抗神話。

【小試身手：強化題目練習】

題目：關於聚合物的性質，下列哪一項敘述是完全正確的？

- (A) 蛋白質是由葡萄糖單體聚合而成的天然聚合物
- (B) 熱固性聚合物的結構多為長鏈狀，因此受熱容易軟化回收
- (C) 輪胎使用的橡膠屬於網狀結構，目的是增加耐熱性與硬度
- (D) 所有的聚合物皆屬於有機化合物，但並非所有的有機物都是聚合物。

答案：(D) (解析：A蛋白質單體是胺基酸。B網狀是熱固性，不軟化。C正確。D聚合物分子量大，是特化有機物。)



【垢淨的代價：皂化反應與界面的生死鬥】

【真理的低語：重點整理】

- 皂化反應：油脂 + 強鹼 $\rightarrow$ 肥皂(脂肪酸鈉) + 甘油。加入酒精是為了讓反應物混合均勻。
- 鹽析：加入飽和食鹽水，肥皂不溶於鹽水且密度小，會浮在液面與甘油分離。
- 去汙原理：肥皂分子具長鏈親油端(抓油)與帶電親水端(入水)。
- 合成清潔劑：不受硬水(含鈣鎂離子)影響。肥皂在硬水中會產生沉澱失去效用。

【垢淨生死鬥實錄】

觀測者攪拌著油脂與強鹼，感受著黏稠度的變化。當鹽析儀式完成，純白的肥皂固體從液體中析出。在洗滌的戰場上，肥皂分子一手抓住頑固油垢，一手伸向奔流的清水，完成界面的救贖與自我的消逝。

【小試身手：強化題目練習】

題目：關於肥皂的製作與原理，下列敘述何者錯誤？

- (A) 皂化反應完成後，加入食鹽水是為了進行物理分離
 - (B) 肥皂分子的親油端是由碳氫長鏈所構成的
 - (C) 肥皂與甘油皆是皂化反應的產物，且皆具備去汙能力
 - (D) 噴灑在硬水中的肥皂會產生不溶性沉澱，導致洗淨力下降。
- 答案：(C)
(解析：甘油是副產物，不具去汙能力。)



【重力的牽引：力之三要素與平衡結界】

【真理的低語：重點整理】

- 力的三要素：大小、方向、作用點。力不能單獨存在，必有施力者與受力者。
- 力的單位：公斤重(kgw)、公克重(gw)。1 kgw 是指質量 1 公斤物體在地球上受到的引力大小。
- 二力平衡：兩力大小相等、方向相反且作用在同一直線上。此時合力為零，物體維持原狀。
- 力的合成：同向相加，反向相減。兩力夾角由 0 度增大至 180 度時，其合力會逐漸變小。

【力的平衡實錄】

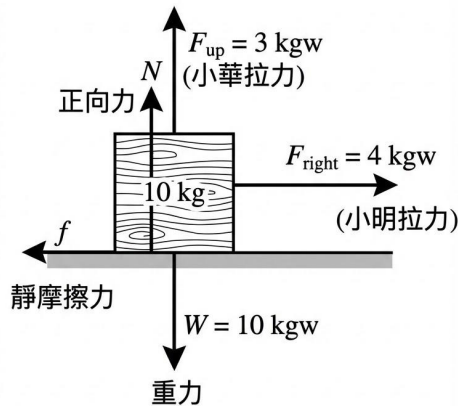
兩位觀測者在兩端以 15 公斤重的力量拉扯同一個箱子。儘管雙方拼盡全力，箱子卻如同被施加了靜止結界，一動也不動。這正是由於雙方的意志(拉力)在同一直線上達成了完美的因果抵銷。

【小試身手：強化題目練習】

題目：一個重 10 公斤重的木塊置於水平地面，小明施加一個 4 公斤重水平向右的拉力，且小華施加一個 3 公斤重垂直向上的拉力。若木塊仍靜止於地面，請問地對木塊的支撐力(正向力)為多少公斤重？且木塊受到的摩擦力為多少？

(A) 7, 4 (B) 13, 4 (C) 7, 3 (D) 10, 3。

答案：(A) (解析：垂直方向：向下重力 10 = 向上拉力 3 + 向上支撐力 N ，得 $N=7$ 。水平方向：向右拉力 4 = 向左靜摩擦力 f ，得 $f=4$ 。)



$$\text{正向力 } N = 10 \text{ kgw} - 3 \text{ kgw} = 7 \text{ kgw}$$

$$\text{靜摩擦力 } f = 4 \text{ kgw}$$

【彈性的契約：虎克與比例的絕對律法】

【真理的低語：重點整理】

- 虎克定律：在彈性限度內，彈簧的「伸長量」與「所受外力」成正比。
- 公式： $F = k \times \Delta L$ (外力 = 彈力常數 $\times$ 伸長量)。注意：不是正比於彈簧全長。
- 彈性限度：若力量過載，彈簧將產生永久形變，從此失去正比律法的庇護。
- 串聯與並聯：並聯彈簧組較難拉動(總力被平分)；串聯彈簧組則容易伸長。

【彈性契約實錄】

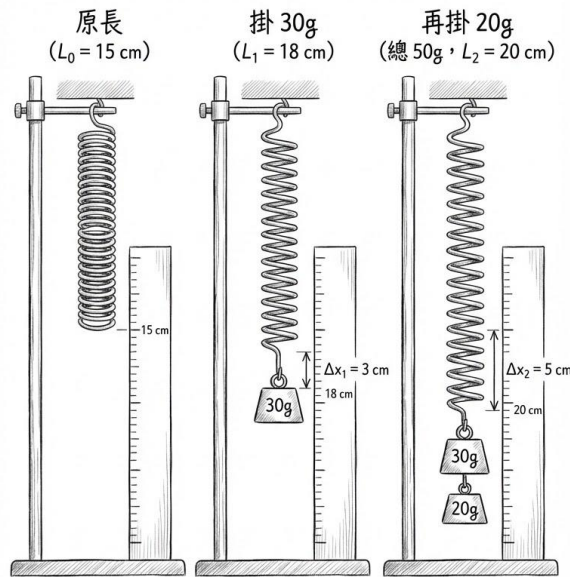
觀測者對一根原長 15 公分的彈簧掛上 30 克重的砝碼，全長變為 18 公分。隨後再掛上 20 克重的砝碼，全長變為 20 公分。這穩定且誠實的伸長比例，揭示了物質在形變中儲存能量的絕對規律。

【小試身手：強化題目練習】

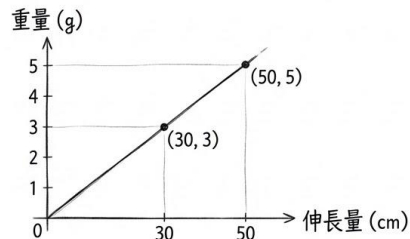
題目：一根彈簧在彈性限度內，掛上 10 個 20 克的砝碼後全長為 30 公分，若取下 4 個砝碼後全長變為 26 公分。請問此彈簧的原長為多少公分？且若改掛一個 100 克的鉛塊，全長會變為多少？

(A) 15, 25 (B) 20, 25 (C) 20, 30 (D) 10, 20。

答案：(B) (解析：10個砝碼(200g)全長30，6個砝碼(120g)全長26。每減少80g全長減4cm，代表每20g(1個砝碼)伸長1cm。10個砝碼伸長10cm，原長 = 30-10 = 20cm。100g鉛塊伸長5cm，全長 = 20+5 = 25cm。)



原長 ($L_0 = 15\text{ cm}$) 掛 30g ($L_1 = 18\text{ cm}$) 再掛 20g (總 50g, $L_2 = 20\text{ cm}$)



穩定且誠實的伸長比例： $F \propto \Delta x$ ，
揭示物質形變中儲存能量的絕對規律。

【阻力的纏繞：摩擦力與運動的終焉】

【真理的低語：重點整理】

- 靜摩擦力：物體受力但未移動前。大小必等於水平拉力，隨拉力增加而增大。
- 最大靜摩擦力：物體恰好要移動的剎那。與正向力(壓力)及表面粗糙度成正比。
- 動摩擦力：物體運動中受到的阻力。通常小於最大靜摩擦力，且不隨速度改變。
- 減少摩擦：加潤滑油、使用滾輪(滾動摩擦小於滑動摩擦)。

【阻力纏繞實錄】

小明試圖推動沈重的石獅子。當他施加 50 公斤的力，石獅子紋絲不動；施加到 80 公斤時，石獅子開始緩慢滑行。在滑行後，他僅需施加 70 公斤的力便能維持其等速前進。這反映了靜止與運動間的能量閾值差異。

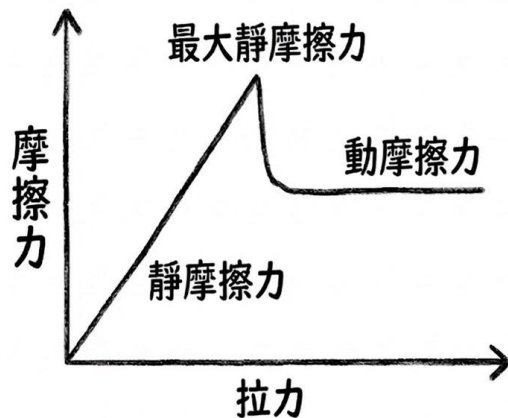
【小試身手：強化題目練習】

題目：一個 1000 公克的木箱置於水平地面，最大靜摩擦力為 400 克重，動摩擦力為 300 克重。若小明分別以 (1) 200 克重、(2) 400 克重、(3) 600 克重 的水平力推木箱，請問木箱受到的摩擦力分別為多少克重？

(A) 200、400、300 (B) 200、400、600 (C) 300、300、300 (D) 400、400、300。

答案：(A) (解析：(1)未達最大靜摩擦， $f=\text{拉力}=200$ ；(2)恰好移動， $f=\text{最大靜摩擦}=400$ ；(3)已運動， $f=\text{動摩擦}=300$ 。)

摩擦力與拉力



正向力與摩擦力公式

最大靜摩擦力 $\propto$ 正比於 正向力

動摩擦力 $\propto$ 正比於 正向力

【接觸的真相：帕斯卡與重壓的深淵】

【真理的低語：重點整理】

- 壓力(P)定義：單位面積上受到的垂直作用力。公式： $P = F / A$ 。
- 壓力的本質：與受力大小成正比，與接觸面積成反比。面積愈小，破壞力愈強。
- 液體壓力：與深度(h)及液體密度(d)有關。公式： $P = h \times d$ 。各方向皆有壓力且垂直於面。
- 帕斯卡原理：密閉容器內的液體，受壓後壓力會等值傳遞到每一處。應用：油壓千斤頂。

【重壓真相實錄】

觀測者穿著平底鞋與高跟鞋踏過泥地。儘管體重相同，高跟鞋卻深深刺入土中，而平底鞋僅留下淺痕。這正是壓力在極小面積下凝聚成絕對穿透力的鐵證。在深海中，每一公分的下潛，都意味著水靈魂重量的倍增。

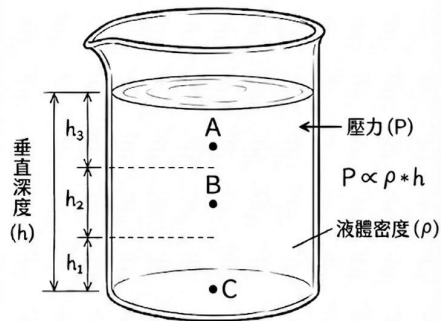
【小試身手：強化題目練習】

題目：一個邊長 10 公分、質量 1 公斤的正立方體金屬塊放在水平桌面。若在金屬塊上方再施加一個 2 公斤重向下的力，請問金屬塊對桌面的壓力為多少公克重/平方公分？

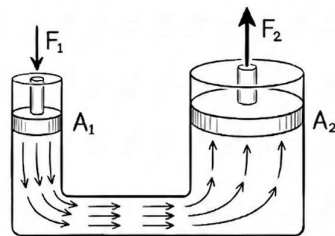
(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 300。

答案：(C) (解析：總力 $F = 1000(\text{自重}) + 2000(\text{外力}) = 3000$ 公克重。受力面積 $A = 10 \times 10 = 100$ 平方公分。 $P = 3000 / 100 = 30 \text{ gw/cm}^2$ 。)

液體壓力：垂直深度與液體密度決定



帕斯卡原理：圖與公式



$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

密閉流體中，一點受壓，壓力會均勻傳遞到各處。

【液態的威壓：連通管與深海的壓強律法】

【真理的低語：重點整理】

- 液體壓力特性：同一種液體，深度相同則壓力相同。不論容器形狀如何。
- 連通管原理：同一靜止液體在連通容器內，液面必在同一水平面上。
- 帕斯卡原理應用： $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$ 。在小活塞施加小力，可在寬大活塞產生巨大推力。
- 實例：水槽水壓、水壩底部厚度、自來水塔高度、油壓煞車系統。

【液態威壓實錄】

小明觀察水壩的結構，發現越靠近底部牆面越是厚實。這正是為了抵禦深處沉重的水壓。在連通管實驗中，無論管子彎曲或傾斜，水平面始終如一地維持在同一高度，展現了液體在引力下的自我平衡。

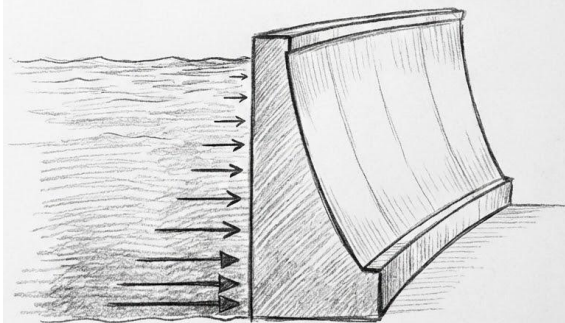
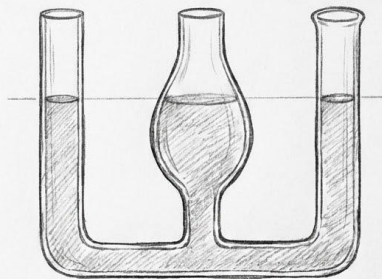
【小試身手：強化題目練習】

題目：一個 U 型管內裝水，左管截面積 10 平方公分，右管截面積 50 平方公分。若在左管的小活塞施加 5 公斤重的力，請問右管的大活塞最多能舉起多少公斤重的物體？且若左管壓下 10 公分，則右管會上升幾公分？

(A) 25，2 (B) 25，10 (C) 50，2 (D) 50，5。

答案：(A) (解析：力比 = 面積比 = $10:50 = 1:5$ ，故舉起 $5 \times 5 = 25$ 公斤。體積守恆：左減 $10 \times 10 =$ 右增 $50 \times h$ ，得 $h = 2$ 公分。)

連通管



水壩結構：越靠近底部牆面越是厚實

【大氣的重量：馬德堡與托里切利的真空挑戰】

【真理的低語：重點整理】

- 大氣壓力：由地球表面空氣的重量產生。海拔愈高，空氣愈薄，大氣壓愈小。
- 托里切利實驗：利用水銀測量大氣壓。標準大氣壓(1 atm)約等於 76 公分水銀柱高(76 cmHg)。
- 標準換算：1 atm = 76 cmHg = 1033.6 公分水柱高 = 1013 百帕(hPa)。
- 特性：各個方向皆有壓力。馬德堡半球實驗證實了大氣壓力的巨大力量。

【真空挑戰實錄】

觀測者注視著托里切利的水銀管。當管子傾斜時，水銀面的垂直高度依然固執地停留在 76 公分。這並非水銀的意志，而是周圍無形的大氣靈魂正以每平方公分 1 公斤的力量，支撐著這道金屬柱。這是人類首度觸碰真空的瞬間。

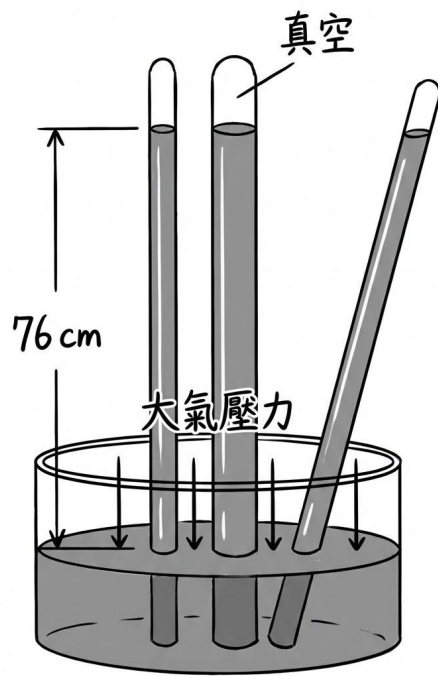
【小試身手：強化題目練習】

題目：在標準大氣壓下，若小明改用密度為 0.8 公克/立方公分的酒精來進行托里切利實驗。已知水銀密度為 13.6。請問酒精柱的垂直高度約為多少公尺？

(A) 0.76 (B) 10.3 (C) 12.9 (D) 1.03。

答案：(C) (解析：P = h x d。76 x 13.6 = h x 0.8。h = 1292 公分 = 12.92 公尺。)

$$p = dh = 1033.6 = 76 \text{ cmHg}$$



【浮空的秘術：阿基米德與排水的奧義】

【真理的低語：重點整理】

- 浮力(B)定義：物體在流體中受到的向上托力。浮力等於物體「排開的液體重」。
- 公式： $B = V(\text{排}) \times d(\text{液})$ 。V(排)是物體沒入液體中的體積。
- 浮沉判斷：
 1. 浮體：物體密度 < 液體密度。浮力 = 物重。沒入體積/物體積 = 物密度/液密度。
 2. 沉體：物體密度 > 液體密度。浮力 < 物重。物體在水中減輕的重量即為浮力。

【浮空秘術實錄】

一艘鋼鐵巨輪滿載貨物由淡水河駛入大海。儘管總重量驚人，它依然優雅地浮在海面上。觀測者發現，進入高密度的海水後，船身的吃水深度稍微變淺了。這說明了同樣的物重，在更強大的流體支持下，僅需排開較少體積即可達成平衡。

【小試身手：強化題目練習】

題目：一個質量 400 公克、體積 500 立方公分的木塊投入水中。若已知水密度為 1，食鹽水密度為 1.2。請問木塊在水中受到的浮力為多少？若投入食鹽水中，受到的浮力又為多少？

(A) 400，400 (B) 400，480 (C) 500，500 (D) 500，600。

答案：(A) (解析：木塊密度 = $400/500 = 0.8$ 。小於水與鹽水，皆為浮體。浮體浮力 = 物重 = 400 gw。)



【時空的軌跡：位置、位移與路徑長的座標】

【真理的低語：重點整理】

- 位置：在座標軸上的確切點。需包含參考點、方向與距離。
- 位移：起點至終點的「直線距離與方向」。是向量，有正負號之分。
- 路徑長(路程)：實際移動軌跡的總長度。無方向性，恆為正值。
- 平均速率 = 路徑長 / 時間。平均速度 = 位移 / 時間。

【時空軌跡實錄】

觀測者在 400 公尺的操場跑道上狂奔。當他繞行一圈回到起點，汗水浸透了衣襟，路徑長的紀錄是 400 公尺。但在物理的絕對視角下，他的位移卻是零。這展現了空間位置回歸原點後，運動軌跡在向量維度上的虛無。

【小試身手：強化題目練習】

題目：小明在一個長 60 公尺、寬 80 公尺的長方形操場。他從右上角出發，沿著邊界逆時針走了一圈半回到左下角。請問小明的路徑長為多少公尺？位移的大小又為多少公尺？

(A) 420, 100 (B) 420, 140 (C) 210, 100 (D) 300, 140。

答案：(A) (解析：一圈長 = $(60+80) \times 2 = 280$ 。一圈半 = $280+140 = 420$ 。位移是右上角到左下角的對角線距離 = $\sqrt{60^2+80^2} = 100$ 。)



空間位置回歸原點後，
運動軌跡在向量維度上的虛無。

【瞬移的節奏：速度、速率與圖形的動態規律】

【真理的低語：重點整理】

- 等速度運動：在相同時間內位移相等。軌跡必為直線，且速度大小不變。
- 位置對時間圖(X-t)：斜直線代表等速度運動。斜率(傾斜程度)代表速度大小。曲線代表變速運動。
- 速度對時間圖(V-t)：水平線代表等速度。圖形下的「面積」代表該段時間內的「位移」。
- 瞬時速度：物體在某一極短時刻的速度。即 X-t 圖上該點的切線斜率。

【動態規律實錄】

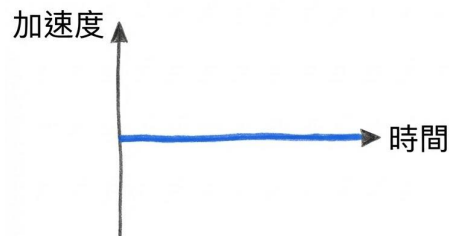
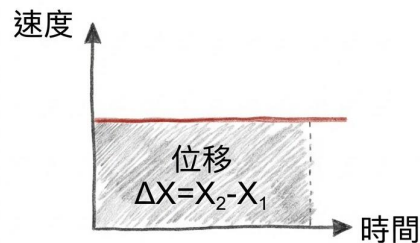
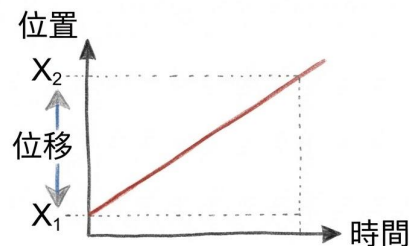
小明在直線上行走。他的 X-t 圖呈現一條優美的斜直線，這代表他正以不徐不疾的節奏穩步前行。在 V-t 圖中，他化為一條橫跨時間的水平基準線，其下方的矩形面積正悄悄記錄著他在這段時光中侵蝕的距離。

【小試身手：強化題目練習】

題目：若一物體在 10 秒內的 V-t 圖為一條從 (0,10) 到 (10,30) 的斜直線。請問此物體在 10 秒內的位移為多少公尺？且其平均速度為何？

(A) 200, 20 (B) 200, 30 (C) 300, 20 (D) 300, 30。

答案：(A) (解析：V-t圖下面積為梯形 = (上底10 + 下底30) x 高10 / 2 = 200。平均速度 = 位移200 / 時間10 = 20 m/s。)



【疾速的覺醒：加速度與等加速的絕對變化】

【真理的低語：重點整理】

- 加速度(a)定義：單位時間內速度的變化量。公式： $a = (\text{末速} - \text{初速}) / \text{時間}$ 。
- 等加速度運動：加速度大小與方向固定不變。 $V-t$ 圖為斜直線。
- 加速度方向：若加速度與速度同向，物體變快；反向則變慢。
- 自由落體：在無空氣阻力下，物體受地心引力產生的等加速運動。 g 值約為 9.8 或 10 。

【疾速覺醒實錄】

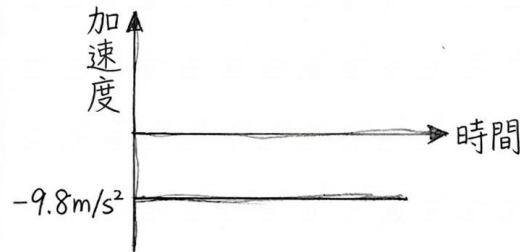
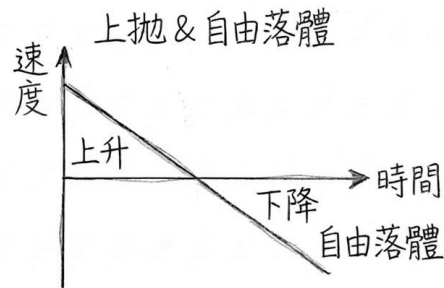
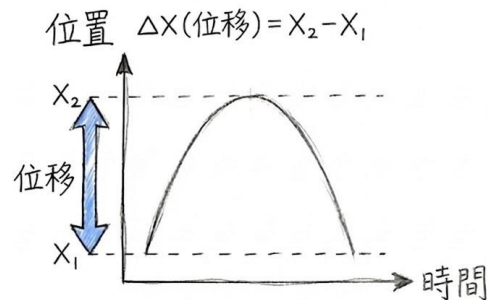
觀測者放手讓一顆鉛球墜落。每一秒鐘，鉛球的速度都增加了 9.8 公尺/秒。原本靜止的靈魂在重力的召喚下瘋狂覺醒，向下奔流的速度曲線在 $V-t$ 圖上劃出一道凌厲的斜刺。這便是萬物在虛空中最誠實的加速律法。

【小試身手：強化題目練習】

題目：一台跑車由靜止開始作等加速度直線運動。已知其加速度為 4 公尺/秒平方。請問在第 5 秒末時跑車的瞬時速度為多少？且這 5 秒內的總位移為何？

(A) $20, 50$ (B) $20, 100$ (C) $40, 50$ (D) $40, 100$ 。

答案：(A) (解析： $V = v_0 + at = 0 + 4 \times 5 = 20 \text{ m/s}$ 。位移 $S = \frac{1}{2} \times a \times t^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 25 = 50$ 公尺。)



【萬物的固執：慣性與第一動態律法】

【真理的低語：重點整理】

- 牛頓第一運動定律(慣性定律)：物體若不受外力，或所受合力為零，則靜者恆靜，動者恆作「等速度直線運動」。
- 慣性的本質：物質維持原本運動狀態的特性。質量愈大，慣性愈強，運動狀態愈難改變。
- 生活實例：洗手後甩手、拍打衣服灰塵、公車突然煞車人向前傾、安全帶與安全氣囊的防護。

【慣性律法實錄】

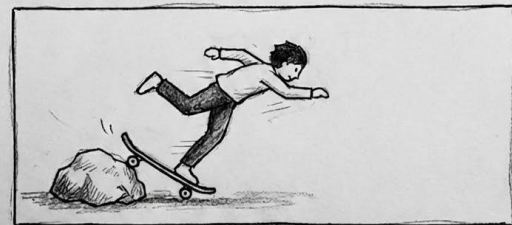
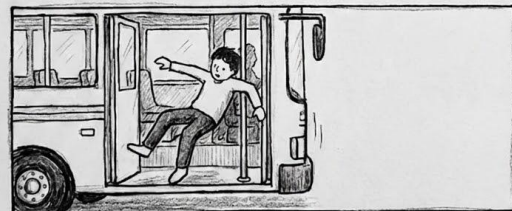
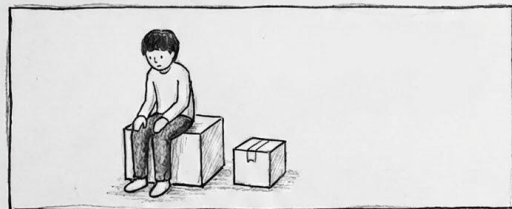
觀測者拉動桌巾，當動作迅捷如雷時，桌上的瓷碗竟穩如泰山。這並非神蹟，而是瓷碗的質量在極短的時間內緊握著「靜止」的慣性，抗拒了桌巾的拖曳。這便是物質界對現狀最固執的守護。

【小試身手：強化題目練習】

題目：一個質量 2 公斤的球在無摩擦力的冰面上以 10 公尺/秒的速度向東滑行。若不考慮空氣阻力，請問：(1) 若欲維持此等速度滑行，每秒需施加多少牛頓的力？(2) 若球進入粗糙平面受摩擦力作用而停止，此過程中球的「慣性」是否消失？

(A) 0，不消失 (B) 20，消失 (C) 0，消失 (D) 20，不消失。

答案：(A) (解析：(1)根據第一定律，合力為零即能維持等速度。(2)慣性是質量的固有屬性，只要質量存在，慣性就永遠不會消失。)



【力與質量的共鳴：加速度的絕對方程式】

【真理的低語：重點整理】

- 牛頓第二運動定律：合力(F) = 質量(m) x 加速度(a)。合力與加速度方向必相同。
- 單位系統：力的單位為牛頓(N)。1 牛頓是指讓 1 公斤物體產生 1 公尺/秒平方加速度的力。
- 關係規律：質量固定時，外力愈大，加速度愈大。外力固定時，質量愈大，加速度愈小。
- 重力加速度：物體受重力作用下的加速度， g 約等於 9.8 或 10。

【動態共鳴實錄】

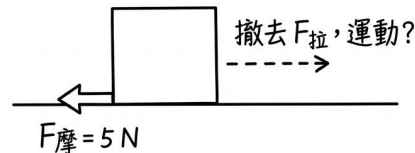
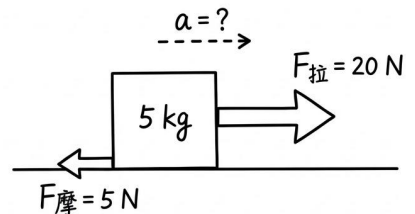
小明對著靜止的小車施加 10 牛頓的水平推力。隨著小車質量的增加，原本疾如疾風的加速節奏逐漸變得遲緩沉重。這正是質量對外力的抵抗，力與加速度在空間中編織出最精確的線性比例。

【小試身手：強化題目練習】

題目：一個質量 5 公斤的物體受 20 牛頓水平向右的拉力，且地面對物體的摩擦力為 5 牛頓。請問：(1) 該物體的加速度大小為多少？(2) 若 4 秒後撤去水平拉力，物體會如何運動？

(A) 3，立即停止 (B) 3，等速前進 (C) 3，作減速運動直到停止 (D) 4，作減速運動直到停止。

答案：(C) (解析：合力 = $20 - 5 = 15$ N。加速度 $a = 15 / 5 = 3$ 公尺/秒平方。撤去外力後，物體僅受摩擦力 5 N 向左，故會作加速度為 -1 的減速運動。)



【因果的反擊：作用與反作用的宿命】

【真理的低語：重點整理】

- 牛頓第三運動定律：施力於物體時，必同時產生反作用力。兩力大小相等、方向相反，作用在同一直線上。
- 絕對特質：作用力與反作用力同時產生、同時消失。兩力分別作用在「不同物體」上，因此絕對不能抵銷。
- 實例分析：划船撥水、游泳、火箭噴氣升空、走路時地面的支撐力、開槍時的後座力。

【因果反擊實錄】

觀測者對牆壁揮出一記重拳。在指尖觸碰牆面的瞬間，牆壁亦對拳頭回敬了等量的衝擊。痛楚是虛空中反作用力的真實刻印。這展現了宇宙中任何力量的誕生，都伴隨著一段不可逃避的因果對抗。

【小試身手：強化題目練習】

題目：一個 80 公斤的哥哥與 40 公斤的弟弟穿著溜冰鞋互推。若哥哥對弟弟施加 20 公斤重的推力，請問：(1) 弟弟受力多少公斤重？(2) 哥哥受力多少公斤重？(3) 兩人的加速度大小比值(哥哥/弟弟)為何？

(A) 20，0，2 (B) 20，20，0.5 (C) 20，20，2 (D) 40，20，0.5。

答案：(B) (解析：作用力等於反作用力，皆為 20 kgw。根據 $F = ma$ ，力相等時 a 與 m 成反比。比值 = $40 / 80 = 0.5$ 。)



【真理：作用力與反作用力，大小相等、方向相反，但作用在不同物體上！】

【圓周的輪迴：向心力與萬有引力的禁錮】

【真理的低語：重點整理】

- 圓周運動：速度大小可能不變，但方向時刻改變，故必為「變速度」與「有加速度」的運動。
- 向心力：指向圓心的力。若失去向心力，物體將沿該點的「切線方向」飛出。
- 萬有引力：兩物體間的引力與質量乘積成正比，與距離平方成反比。 $F = G \times m_1 \times m_2 / r^2$ 。
- 重量 vs 質量：質量是固有屬性；重量是受引力的大小，隨地點而變。

【圓周禁錮實錄】

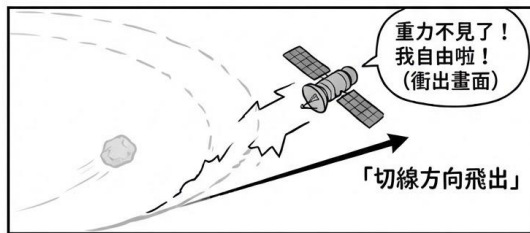
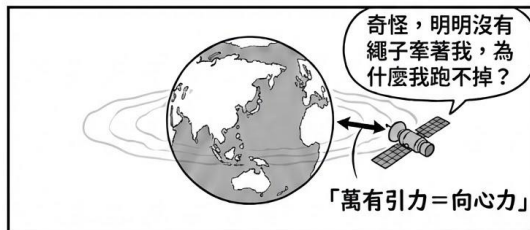
觀測者甩動繫著石塊的細繩。石塊在空中劃出完美的圓，向心力透過繩子的張力，不斷修正石塊那渴望直線奔逃的靈魂。這便是宇宙天體運行不墜的秩序，引力化為無形的韁繩，將群星束縛在軌道的輪迴中。

【小試身手：強化題目練習】

題目：若地球的質量不變，但半徑變為原本的 2 倍。請問：(1) 站在地表的人所受的萬有引力(重量)變為原本的幾倍？(2) 若地球完全消失引力，月球將如何運動？

(A) 1/2，落向地球 (B) 1/4，沿切線飛出 (C) 2，作等速直線運動 (D) 4，繼續圓周運動。

答案：(B) (解析：力與距離平方成反比， $(1/2)^2 = 1/4$ 。失去向心力後，物體將沿切線方向作等速直線運動。)



【能量的獻祭：功與功率的時空軌跡】

【真理的低語：重點整理】

- 作功(W)定義：外力(F)與在力方向上的位移(S)之乘積。 $W = F \times S$ 。單位為焦耳(J)。
- 不作功的條件：外力為零、位移為零、或力與位移垂直(如提物水平走、向心力)。
- 正功與負功：力與位移同向作正功(能量增加)；反向作負功(能量損耗，如摩擦力)。
- 功率(P)：單位時間內所作的功。 $P = W / t$ 。單位為瓦特(W)。

【能量軌跡實錄】

小明用力推動沈重的岩石。雖然他汗如雨下，但若岩石紋絲不動，在物理的視界中，他的功德(功)便是零。唯有當岩石位移的瞬間，能量才真正從他的肉體獻祭給了空間，轉化為岩石的動能。

【小試身手：強化題目練習】

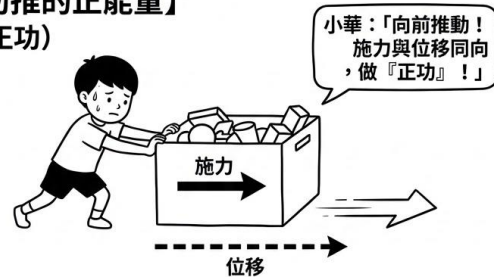
題目：小明提著一個重 10 公斤重的書包，(1) 先等速向上提了 2 公尺，(2) 再提著書包在水平路上走了 10 公尺。請問小明對書包總共作了多少焦耳的功？(g=10)

(A) 0 (B) 20 (C) 200 (D) 1200。

答案：(C) (解析：(1)作功 = 力(10×10) × 位移(2) = 200 J。 (2)力(向上)與位移(水平)垂直，不作功。總功 = 200 + 0 = 200 J。)

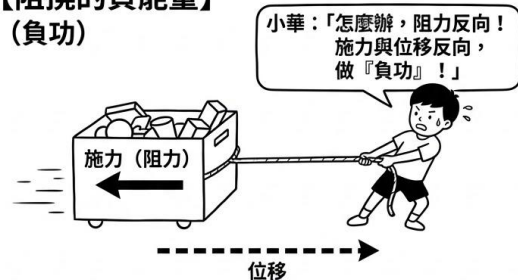
【助推的正能量】

(正功)



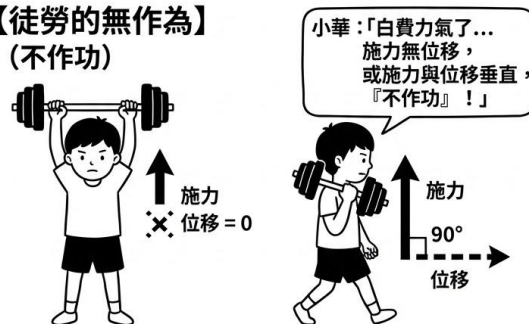
【阻撓的負能量】

(負功)



【徒勞的無作為】

(不作功)



【位能與動能的幻化：重力場下的能量覺醒】

條件：不計空氣阻力

【真理的低語：重點整理】

- 動能(E_k)：物體運動時擁有的能量。 $E_k = 0.5 \times m \times v^2$ 。速度愈快，動能爆發力愈強。
- 重力位能(U)：物體因位置高度而具有的能量。 $U = m \times g \times h$ 。高度愈高，潛在能量愈大。
- 能量轉化：當物體下落時，位能轉化為動能；上升時，動能轉化為位能。
- 彈性能：物體發生形變(如彈簧、橡皮筋)時儲存的能量。

【能量覺醒實錄】

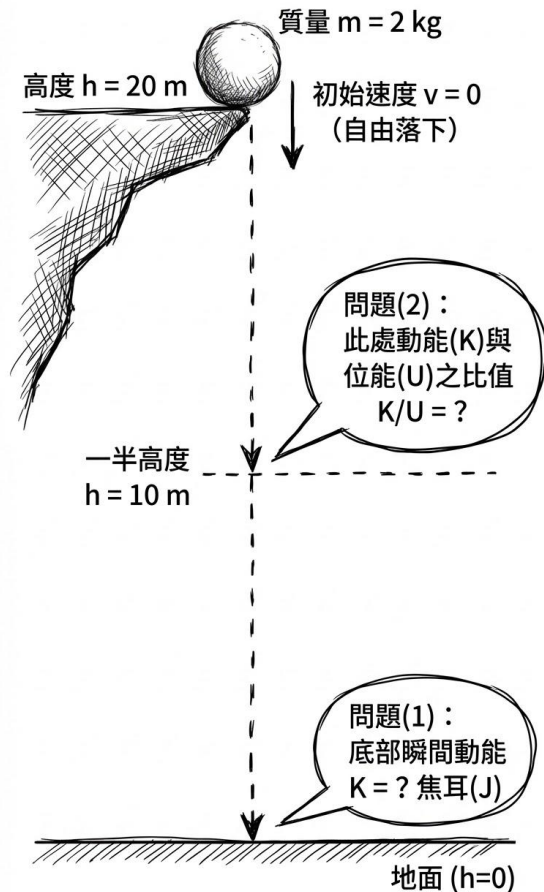
觀測者在懸崖邊放手讓一顆鉛球墜落。原本靜謐的位能隨著高度的流逝瘋狂覺醒，轉化為凌厲的動能，向下奔流的速度在空氣中撕裂出能量的軌跡。這便是萬物在引力場中，位置與速度不斷切換的魔幻代數。

【小試身手：強化題目練習】

題目：一個質量 2 公斤的物體自 20 公尺高處自由落下。不計空氣阻力，請問：(1) 下落到底部瞬間的動能為多少焦耳？(2) 若物體下落到一半高度(10公尺)時，其動能與位能的比值為何？($g=10$)

(A) 400, 1 (B) 200, 1 (C) 400, 0.5 (D) 200, 2。

答案：(A) (解析：(1)底部動能 = 頂部總位能 = $2 \times 10 \times 20 = 400 \text{ J}$ 。(2)下落一半，位能減少一半轉為動能，兩者相等，比值為 1。)



【永恆的總量：能量守恆與力學能轉換】

【真理的低語：重點整理】

- 力學能守恆：在忽略摩擦力與阻力的理想系統中，動能與位能的總和(力學能)保持不變。
- 公式： $k_1 + U_1 = k_2 + U_2$ 。
- 實際情形：摩擦力會將部分力學能轉化為「熱能」，但系統的「總能量」依然守恆(能量不減定律)。
- 實例：雲霄飛車、單擺擺動、自由落體、彈簧振子。

【總量永恆實錄】

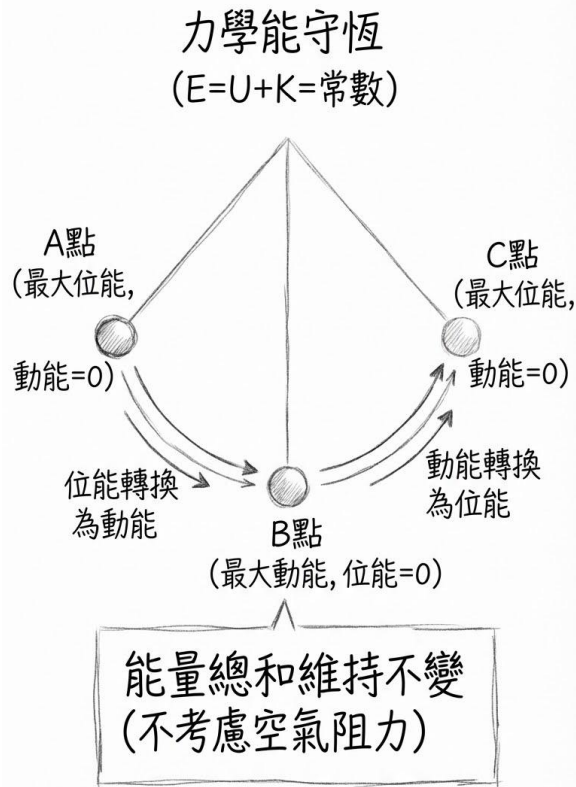
單擺在虛空中規律地晃動。在最高點，它短暫地停滯，位能達到巔峰；在最低點，它疾馳而過，動能爆發。儘管形式不斷變幻，那刻畫在宇宙法則中的力學能總量卻始終如一。這是亂世中唯一的永恆秩序。

【小試身手：強化題目練習】

題目：一個單擺自 A 點釋放，經過最低點 B，到達另一側最高點 C。若考慮空氣阻力，請問下列敘述何者正確？

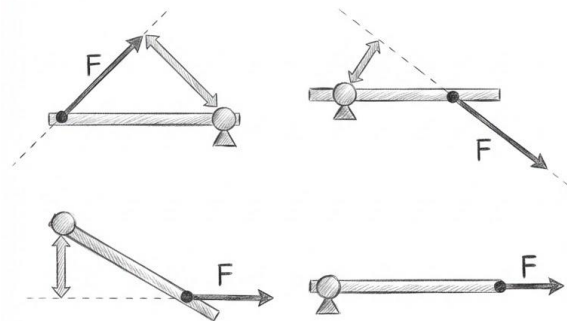
(A) A 點的總能量等於 B 點的總能量 (B) B 點的動能等於 A 點的位能 (C) C 點的高度必與 A 點相同 (D) 擺動過程中，力學能維持守恆。

答案：(A) (解析：能量守恆定律指出總能量不變。但因阻力作負功，部分力學能轉為熱能，故力學能不守恆，C 點高度會降低。)



畫出過支點並與延長線垂直的線

【支點的支撐：槓桿原理與力矩的平衡】



【真理的低語：重點整理】

- 力矩(L)定義：力(F)與力臂(d)的乘積。 $L = F \times d$ 。力臂是支點到力作用線的「垂直距離」。
- 轉動方向：順時針力矩與逆時針力矩。
- 槓桿平衡條件：合力矩為零(順時針力矩總和 = 逆時針力矩總和)。
- 槓桿類型：省力槓桿(力臂長)、費力槓桿(力臂短，但省距離，如鑷子、掃帚)。

【支點支撐實錄】

阿基米德曾誇口，只要給他一個足夠長的槓桿與支點，他能撬動地球。這並非虛張聲勢，而是對力矩法則的極致體悟。長長的力臂將微小的意志放大，在物理的平衡架構中，支點正是支撐起所有重量的靈魂核心。

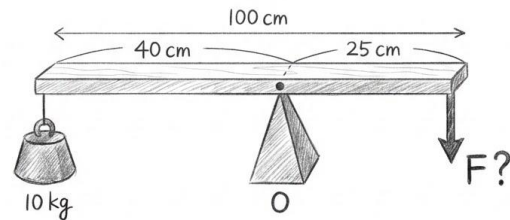
【小試身手：強化題目練習】

題目：一根長 100 公分的輕質木棒，在中心點 O 處支撐。左端 40 公分處掛 10 公斤物體，請問：(1) 右端 25 公分處需施力多少公斤重方能平衡？(2) 若將支點向左移 10 公分，原本的施力應如何變化？

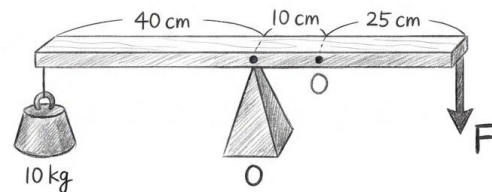
(A) 16，變大 (B) 16，變小 (C) 8，變大 (D) 20，變小。

答案：(A) (解析：(1) $10 \times 40 = F \times 25 \rightarrow F = 16$ 。(2) 支點左移，左力臂變短，右力臂變長，故施力變小即可平衡。)

(1) 右端 25 公分處需施力多少公斤重方能平衡？



(2) 若將支點向左移 10 公分，原本的施力應如何變化？



【鏈條的鏈鎖：定滑輪與動滑輪的機械魔法】

【真理的低語：重點整理】

- 定滑輪：支點在中心，力臂相等。不省力、不省距離，僅能「改變施力方向」。
- 動滑輪：支點在邊緣，抗力點在中心。可「省力一半」，但需付出「兩倍距離」的代價。
- 滑輪組：結合定、動滑輪。動滑輪愈多愈省力。
- 機械真理：功 = 力 $\times$ 距離。機械可以省力，但絕對「不省功」。

【機械魔法實錄】

觀測者拉動繩索，沉重的貨物在滑輪的旋轉中緩緩上升。雖然手中的拉力減輕了，但繩索長度的流逝提醒著他，能量的代價從未被免除。機械僅是能量的巧妙分配者，在鏈條的交錯中完成力的轉化。

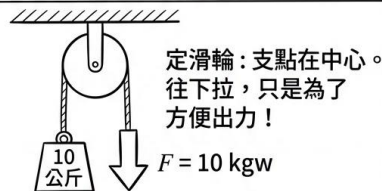
【小試身手：強化題目練習】

題目：使用一個動滑輪提升 60 公斤重的物體升高 2 公尺。若不計滑輪重與摩擦力，請問：(1) 施力需要多少公斤重？(2) 繩子需拉動多少公尺？(3) 施力作了多少焦耳的功？(g=10)

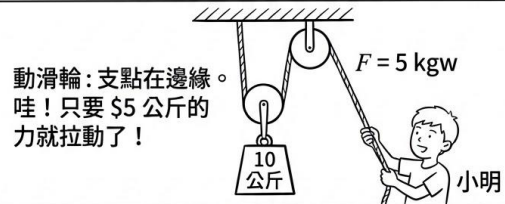
(A) 30，4，1200 (B) 30，2，600 (C) 60，4，2400 (D) 120，2，2400。

答案：(A) (解析：動滑輪省力一半(30kgw)，費位距離兩倍(4m)。功 = $30 \times 10 \times 4 = 1200 \text{ J}$ 。)

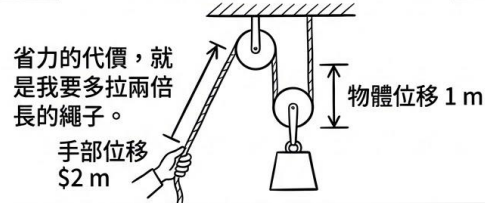
【定滑輪：方向的轉向器】



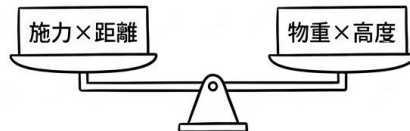
【動滑輪：力量的減壓器】



【距離的誠實代價】



【不滅的功與能量】



機械魔法的真相：可以省力，但絕對不省功！

【坡道的延展：斜面與輪軸的省力契約】

【真理的低語：重點整理】

- 斜面原理：將物體沿斜面推上。施力 $F = \text{物重} \times (\text{高度}h / \text{長度}L)$ 。斜面愈緩愈省力。
- 輪軸原理：同軸心轉動。在大輪施力可省力(力臂為半徑)。 $F \times R = W \times r$ 。
- 螺旋：斜面的變形。螺紋愈密(導程短)愈省力。
- 效率：實際做功往往因摩擦力產生熱能，導致機械效率永遠小於 100%。

【省力契約實錄】

小明沿著長長的坡道緩緩將貨物推向高處。雖然路途遙遠，但相比垂直提起的暴戾，坡道給予了他溫柔的契約：用時間與距離換取力量的解脫。這便是物理學中，用長度折換強度的古老交易。

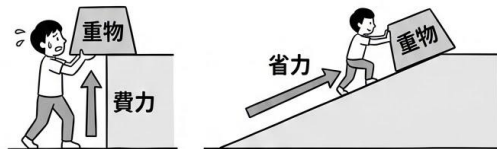
【小試身手：強化題目練習】

題目：一個長 5 公尺、高 3 公尺的斜面。欲將 100 公斤的箱子等速推上頂端。若摩擦力忽略不計，請問：(1) 沿斜面的推力為多少公斤重？(2) 若考慮摩擦力為 10 公斤重，推力應變為多少？

(A) 60, 70 (B) 60, 50 (C) 40, 50 (D) 40, 30。

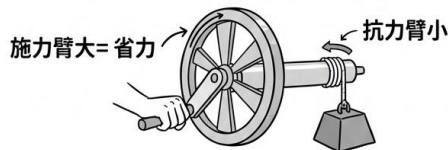
答案：(A) (解析：(1) 推力 = $100 \times (3/5) = 60 \text{ kgw}$ 。(2) 考慮摩擦力，需額外克服 10 kgw，故推力 = $60 + 10 = 70 \text{ kgw}$ 。)

【斜面：長路徑的溫柔】



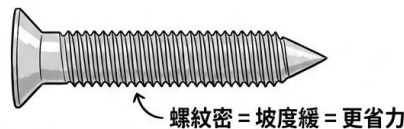
與其垂直硬舉，不如走長一點的路，推起來好輕鬆！

【輪軸：半徑的槓桿遊戲】



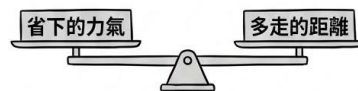
大手轉大輪，小軸抬重物。半徑比越大，力氣省越多！

【螺旋：捲起來的斜面】



螺旋其實是捲起來的斜面！螺紋越密，轉起來就越省力。

【絕對律法：能量不減】



機械可以省力，但絕對不省功！省下的力，都要用距離來換。

$$W = F \times S \quad (\text{功} = \text{力} \times \text{位移})$$

【琥珀的囚籠：靜電感應與庫倫引力的禁斷行】

【真理的低語：重點整理】

- 起電原理：摩擦起電(適用於絕緣體，兩物帶異性電)；感應起電(適用於導體，不接觸下使遠端帶同性電)；接觸起電(兩物帶同性電)。
- 庫倫定律：兩帶電體間的作用力與電量乘積成正比，與距離平方成反比。
$$F = k \times q_1 \times q_2 / r^2$$
- 電荷守恆：電荷不會憑空產生或消失，僅會在物體間轉移。
- 接地(Grounding)：利用地球作為巨大的電荷儲存槽，將物體多餘電荷導走，使物體回歸中性。

【靜電禁斷實錄】

觀測者將帶正電的玻璃棒靠近中性的金屬球，原本沉睡的電子受召喚奔向近端。隨後手指觸碰球體的剎那，大地靈魂的電子湧入填補空缺。這便是感應起電的儀式，讓物體在不曾接觸的情況下，覺醒出帶電的本質。

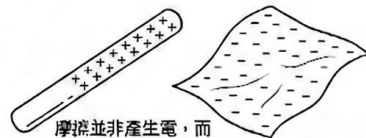
【小試身手：高階強化題目】

題目：現有三個完全相同的金屬球甲、乙、丙。甲球帶 $+12Q$ 電量，乙與丙不帶電。若小明先將甲、乙接觸後分開，再將乙、丙接觸後分開。請問：(1) 最後丙球的電量為何？(2) 若將此時的丙球靠近帶負電的塑膠尺，會產生什麼現象？

(A) $+3Q$ ，吸引 (B) $+3Q$ ，排斥 (C) $+6Q$ ，吸引 (D) $+6Q$ ，排斥。

答案：(A) (解析：甲乙接觸後各分得 $+6Q$ 。乙丙接觸後各分得 $+3Q$ 。丙帶正電，靠近負電尺必產生靜電吸引力。)

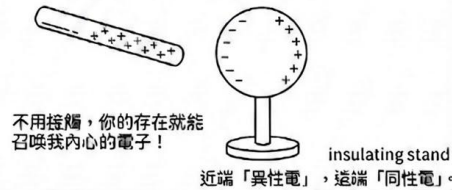
【摩擦起電：電子的爭奪】



Hanyi Pianpian

兩物帶「異性電」，電荷總量守恒。

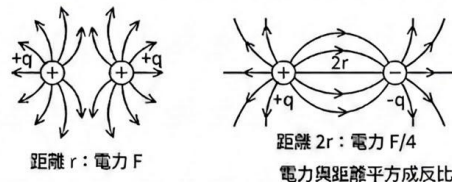
【感應起電：隔空的召喚】



【接地：大地的救贖】



【庫倫定律：電力與距離的關係】



【電荷的奔流：安培與伏特的電勢之戰】

【真理的低語：重點整理】

- 電流(I)：單位時間內通過導線截面的電量。 $I = Q / t$ 。單位為安培(A)。電流方向定義為正電荷流動方向(由正極流向負極)。
- 電壓(V)：推動電荷流動的驅動力。單位為伏特(V)。並聯時各支路電壓相等，串聯時總電壓等於各電壓之和。
- 通路與斷路：通路使能量循環；斷路(開路)則切斷能量聯繫。短路是指電流未經電器直接回流，引發過大電流的災難。

【電勢之戰實錄】

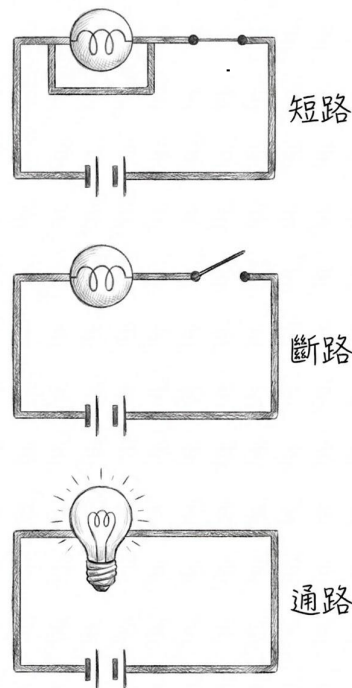
觀測者注視著迴路。電池如同能量的泵浦，將電荷推向高電位的巔峰。當兩顆電池並聯時，電壓雖未提升，但能量的韌性加倍；若轉為串聯，電勢差瞬間爆發，電荷奔流的速度將撕裂空氣。這便是電能的律動。

【小試身手：強化題目練習】

題目：小明在一個簡單電路中串聯了兩顆電池與兩個相同的燈泡。若他將其中一個燈泡取下，導致電路中斷，請問：(1) 此狀態稱為什麼？(2) 若他改將兩個燈泡並聯，且其中一個燈泡燒毀，另一個燈泡是否會熄滅？

(A) 短路，會 (B) 斷路，不會 (C) 短路，不會 (D) 斷路，會。

答案：(B) (解析：電路中斷稱為斷路。並聯電路中，各支路獨立運作，一個燈泡燒毀不影響另一支路。)



【阻絕的屏障：歐姆定律與電阻的物質枷鎖】

【真理的低語：重點整理】

- 歐姆定律：在固定溫度下，導體兩端的電壓與電流成正比。 $V = I \times R$ 。
- 電阻(R)：物質對電流的阻礙程度。單位為歐姆。電阻大小與長度成正比，與橫截面積成反比。
- 溫度影響：對大多數金屬而言，溫度愈高，粒子震盪愈劇烈，電阻也愈大。
- 串並聯電阻：串聯使總電阻變大；並聯使總電阻變小(因為增加了流通的路徑)。

【物質枷鎖實錄】

觀測者嘗試更換不同材質的導線。銀與銅如同坦途，讓電荷輕盈躍過；而鎢絲則如泥淖，將動能轉化為灼熱的火光。這便是電阻的權威，利用物理空間的狹窄與漫長，重塑了能量的流速。

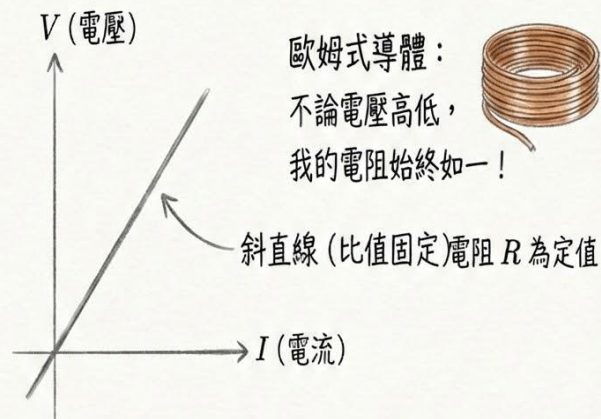
【小試身手：強化題目練習】

題目：一條長 10 公尺、電阻為 40 歐姆的均勻導線。若小明將其對摺並扭成一條新的導線，請問：(1) 新導線的長度與截面積變為原本的幾倍？(2) 新導線的電阻變為多少歐姆？

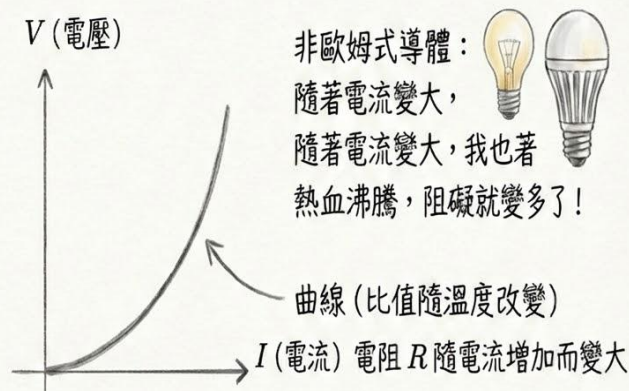
(A) 0.5倍與2倍，10 (B) 0.5倍與2倍，20 (C) 2倍與0.5倍，160 (D) 0.5倍與0.5倍，40。

答案：(A) (解析：對摺後長度變 1/2，截面積變 2。根據 R 與 L/A 成正比， R 變為 $1/2 / 2 = 1/4$ 倍。 $40 / 4 = 10$ 歐姆。)

【歐姆式導體：始終如一的正直】



【非歐姆式導體：熱情的變色龍】



【能量的獻祭：電功與瓦特之翼的瞬時爆發】

【真理的低語：重點整理】

- 電功(E)：電流流動所釋放的總能量。 $E = V \times I \times t = P \times t$ 。單位為焦耳(J)。
- 電功率(P)：單位時間內消耗的電能。 $P = V \times I = I^2 \times R = V^2 / R$ 。單位為瓦特(W)。
- 電器的標誌：110V、60W 表示在 110V 電壓下工作，每秒消耗 60 焦耳電能。
- 亮度判定：燈泡的亮度取決於其實際消耗的「電功率」，而非單純的電壓或電流。

【瞬時爆發實錄】

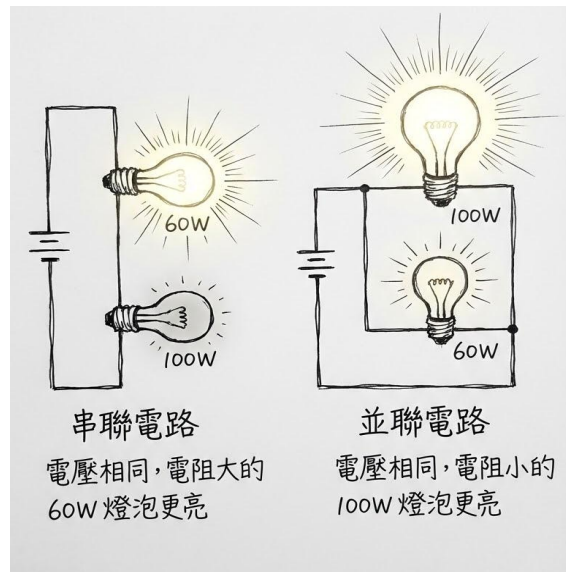
觀測者將兩個不同瓦數的燈泡串聯。儘管 100W 的燈泡在規格上更強悍，但在串聯的共同電壓束縛下，電阻較大的 60W 燈泡反而綻放出更奪目的光芒。這便是電功率的詭譎，在串聯與並聯的維度切換中，強者與弱者的地位隨時會翻轉。

【小試身手：強化題目練習】

題目：現有兩個標籤分別為 A(110V, 100W) 與 B(110V, 40W) 的燈泡。若小明將兩燈泡「串聯」後接在 110V 的電源上，請問：(1) 哪個燈泡消耗的功率較大？(2) 若改為「並聯」接在 110V 電源，哪個燈泡較亮？

(A) A, A (B) B, B (C) B, A (D) A, B。

答案：(C) (解析：先算電阻 $R = V^2 / P$ 。A 電阻小，B 電阻大。串聯時 I 相同， $P = I^2 R$ ，故電阻大的 B 較亮。並聯時 V 相同， $P = V^2 / R$ ，故電阻小的 A 較亮。)



【凡間的雷霆：家用電路與焦耳熱的毀滅秩序】

【真理的低語：重點整理】

- 電源系統：家用為交流電(AC)。三條電線：兩條火線(各對地 110V，相位相反)、一條中性線(對地 0V)。
- 電壓選擇：兩火線間為 220V(冷氣用)；火線與中性線間為 110V。
- 安全防線：電器皆為並聯。保險絲或無熔絲開關必須與電路「串聯」，當電流過大時自動切斷，防止焦耳熱引發火災。
- 電費計算：1 度電 = 1000 瓦 x 1 小時 = 3.6×10^6 焦耳。

【毀滅秩序實錄】

小明在多孔插座上插滿了電爐與烤箱。隨著能量需求爆增，隱藏在牆壁內的導線正因劇烈的焦耳熱而顫抖。在熔點崩潰前，保險絲化身為犧牲者先行斷裂，守護了整個凡間居所不被電氣火燄吞噬。這便是對總電流限制的絕對尊重。

【小試身手：強化題目練習】

題目：小明家使用 110V 電源，保險絲總容量為 20A。他同時開啟了 1100W 的電鍋、110W 的電視與 1100W 的吹風機。請問：(1) 此時總電流為多少安培？(2) 保險絲是否會斷裂？

(A) 21A，會斷裂 (B) 10A，不會斷裂 (C) 20A，恰好不變 (D) 25A，會斷裂。

答案：(A) (解析：總功率 = 1100 + 110 + 1100 = 2310W。總電流 $I = P / V = 2310 / 110 = 21A$ 。超過 20A，故保險絲會斷裂。)

【家用電源：紅白黑三奏】



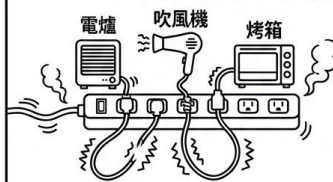
火線攜帶能量，
中性線迴路。
兩火間220V，
火中對110V，
對稱結構明確。

【並聯自由：電器獨立】



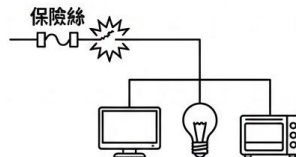
電器並聯接法，
像樹枝分叉。
開關獨立控制，
你用你的，我用我的，
互不影響。

【貪婪代價：延長線超載】



同時開啟高功率電器，
總電流激增！
導線發熱，
焦耳效應劇烈，
危險動態感滿滿。

【保險絲殉難：串聯防線】



保險絲串聯在源頭，
電流過大時率先熔斷。
保護整個電路，
「為了家園，
我先斷了！」

【兩極的宿命：磁場線與北極星的無形指向】

【真理的低語：重點整理】

- 磁極特性：同性相斥、異性相吸。磁極必成對存在，不可單獨分離出單極。
- 磁力線：由 N 極出發，經外部進入 S 極，內部則由 S 極回流至 N 極，構成封閉曲線。
- 磁場方向：磁力線上任一點的「切線方向」即為該點磁場方向，亦即小磁針 N 極所指的方向。
- 地磁：地球是一顆大磁鐵，地磁 N 極位於地理南極附近，地磁 S 極位於地理北極附近。

【無形指向實錄】

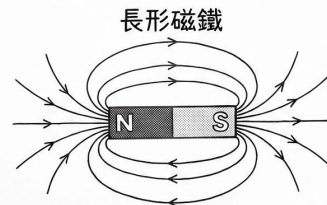
觀測者在白紙上灑滿鐵粉，並放下一塊磁鐵。原本雜亂的粉末瞬間排列成優美的弧線，揭示了虛空中隱藏的力場秩序。磁針在那股無形力量的撥弄下，永遠堅定地指向北方。這便是宇宙對所有航行者的靜謐引導。

【小試身手：強化題目練習】

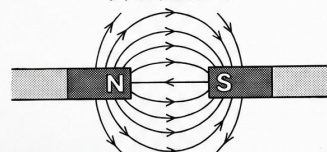
題目：關於磁力線與磁場的敘述，下列何者正確？

- (A) 磁力線密度愈高的地方，代表該處磁場愈強 (B) 磁力線在磁鐵外部由 S 極指向 N 極 (C) 將一條長磁鐵折斷後，會得到一個純 N 極與一個純 S 極磁鐵 (D) 小磁針在磁場中，其 S 極指向的方向即為磁場方向。

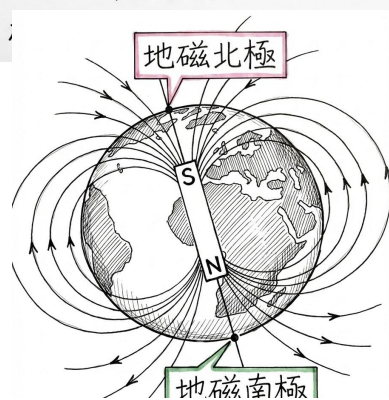
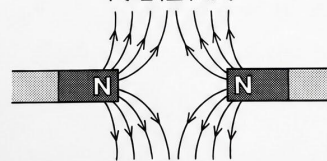
答案：(A) (解析：磁力線密度代表強弱。外部由 N 指向 S。折斷後會產生兩組新的 NS 極。磁針 N 極才是指向磁場方向。)



異名極相對



同名極相對



【鋅銅電池：靈魂契約】

真理的低語（進階原理）

- **活性判定**：在電池的律法中，**活性強**的金屬必為「負極」（獻祭者）；**活性弱**的金屬必為「正極」（重生者）。
- **電子流向**：電子永遠從卑微的活性金屬（負極）流向高貴的低活性金屬（正極）。
- **質量變律**：負極因原子崩解而減輕；正極因離子重塑而增重。

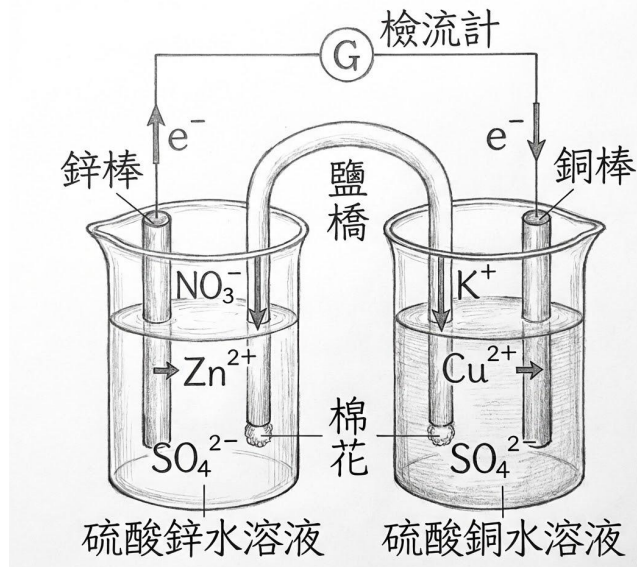
● 強化練習：真理的追尋（進階題）

【實驗實錄】觀測者準備了甲、乙兩個燒杯，分別放入**鎂帶（Mg）與鐵釘（Fe）**，並浸入其對應的硝酸鹽溶液中，中間以鹽橋連接。已知觀測現象如下：

1. 毫安培計的指針向右偏轉。
2. 經過一段時間後，發現**鐵釘的表面有黑褐色的固體析出**。
3. 鎂帶的邊緣變得殘破不齊。

題目：根據上述禁忌的觀測，請問下列敘述何者正確？ (A) 鎂帶為電池的正極，吸引電子前來。(B) 鐵釘發生氧化反應，釋放出電子。(C) 電子經由外電路從鎂帶流向鐵釘。(D) 鹽橋中的陽離子會流向鎂帶所在的燒杯。

答案：(C)。 **解析：** 鎂帶殘破（負極、氧化）；鐵釘析出固體（正極、還原）。電子由負極（鎂）流向正極（鐵）。



【電鍍：強制異變的祕術】

【真理的低語】

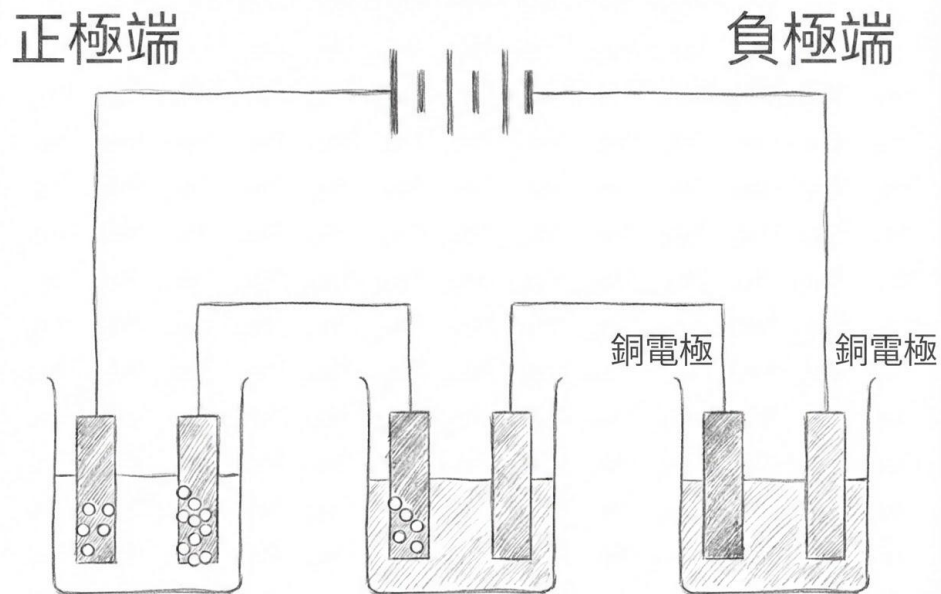
1. 正極：欲鍍金屬 (如純銅)，溶解供給養分。
2. 負極：受鍍物 (如鐵匙)，離子在此降臨。
3. 濃度：正極溶多少，負極析出多少，濃度永恆不變。

【強化練習】

Q1：欲在鐵匙鍍銀，電鍍液首選為何？

A：硝酸銀溶液 (必須含銀離子)。

Q2：正極端和負極端要接上什麼？化學反應式分別是什麼？哪一端質量會增加？



【螺旋的感應：安培右手定則與電磁之魂】

【真理的低語：重點整理】

- 厄斯特發現：電流會產生磁場。磁場強度與電流大小成正比，與距離平方成反比。
- 安培右手定則：
 1. 長直導線：大拇指指向電流方向，四指彎曲方向即為磁場方向。
 2. 螺線管(線圈)：四指彎曲指向電流方向，大拇指所指即為線圈內部的 N 極方向。
- 電磁鐵：在螺線管中放入鐵芯可大幅增強磁性。電流消失則磁性消失(暫時磁鐵)。

【電磁之魂實錄】

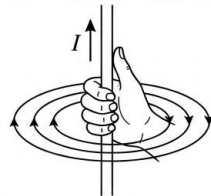
小明啟動了線圈開關。在那瞬間，靜止的電子化為奔流，虛空中憑空湧現了足以挪移鐵物的強大磁力。這是電能與磁能的初次融合。當右手握住線圈，拇指指向的虛空，正是那股無形力量覺醒的核心。

【小試身手：強化題目練習】

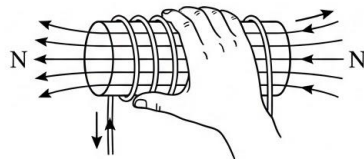
題目：關於電磁鐵與螺線管的磁場，下列哪項策略「不能」增加電磁鐵的磁場強度？

- (A) 增加線圈的圈數密度 (B) 增加通過線圈的電流大小 (C) 在線圈中插入銅棒作為芯材 (D) 增加電池串聯的數量。

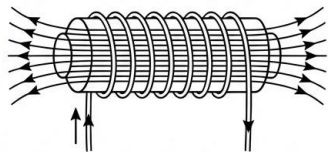
答案：(C) (解析：銅是抗磁性物質，插入鐵芯才能藉由磁化增強磁力。)



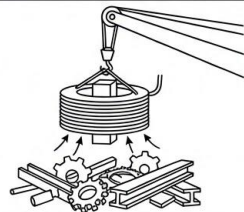
長直導線的磁場：大拇指順電流，四指環繞磁場。



螺線管的磁場：四指順電流，大拇指指 N 極。



插入鐵芯：磁力增強！



應用：電磁起重機。

【偏向的力場：右手開掌定則與勞倫茲的怒吼】

【真理的低語：重點整理】

- 電流受磁力：當電流通過磁場時，會受到磁力的作用。力、電流、磁場三者互相垂直。
- 右手開掌定則：大拇指指向「電流」方向，四指指向「磁場」方向，則掌心推出的方向即為「受力」方向。
- 受力大小：與電流大小、磁場強弱及導線長度成正比。若電流與磁場平行，則受力為零。
- 電子受力：電子流動方向與電流相反，判斷時需特別反轉方向。

【受力力場實錄】

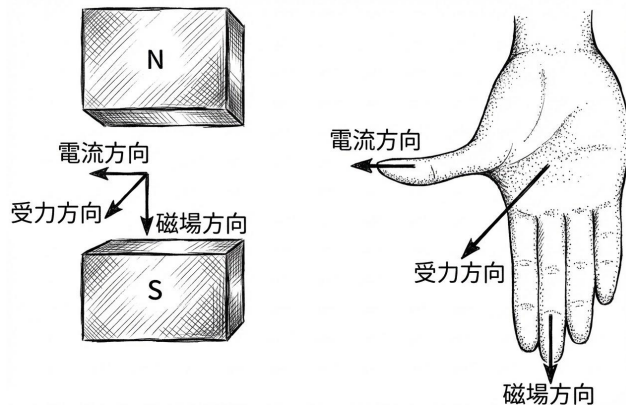
觀測者將通電導線置於 U 型磁鐵之間。開關閉合的剎那，導線如同受驚的長蛇，猛然向外彈射。這並非肉眼可見的碰撞，而是磁場對移動電荷的絕對壓制。勞倫茲的力量在三維空間中劃出了不可違逆的偏轉軌跡。

【小試身手：強化題目練習】

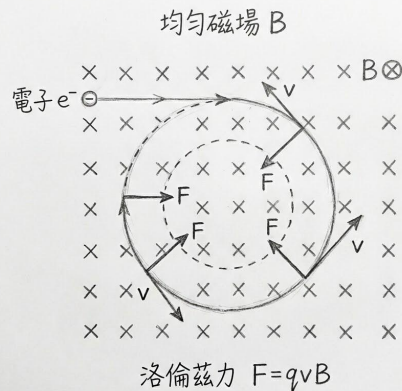
題目：水平放置的一條導線，電流由南向北流。若在其正上方放置一塊磁鐵，磁場由上向下照射導線。請問該導線受到的磁力方向為何？

(A) 向東 (B) 向西 (C) 向上 (D) 向下。

答案：(B) (解析：拇指指北(電流)，四指指向下(磁場)，掌心向西推出。)



電子在均勻磁場中的圓周運動



【旋轉的輪迴：直流電動機與能量轉化的契約】

【真理的低語：重點整理】

● 電動機原理：將「電能」轉化為「機械能(動能)」。利用電流在磁場受力的原理使其轉動。

● 構造件：

1. 場磁鐵：提供固定磁場。
2. 線圈(轉子)：受力轉動的主體。
3. 集電環與電刷：直流電動機的关键。集電環為半圓形，負責每轉動半圈就「改變電流方向」，確保線圈能持續朝同一方向轉動。

【旋轉輪迴實錄】

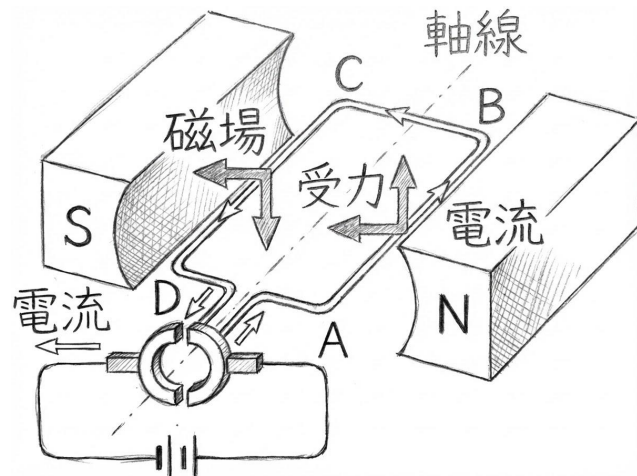
在馬達的低鳴中，線圈在磁場的夾縫裡瘋狂旋轉。集電環與電刷不斷摩擦，發出細微的火花，在那轉瞬即逝的接觸中，電流的方向被不斷修正，維持了旋轉的秩序。這便是現代文明動力的源頭，將無形的電，化為有形的旋風。

【小試身手：強化題目練習】

題目：關於直流電動機(馬達)的構造與原理，下列敘述何者正確？

(A) 電動機是利用電磁感應原理將動能轉為電能的裝置 (B) 集電環的作用是為了增加線圈的轉動速度 (C) 若將電池的正負極對調，線圈的轉動方向也會隨之改變 (D) 線圈每轉動一圈，集電環會改變一次電流方向。

答案：(C) (解析：馬達是電轉動。集電環每半圈(180度)改變一次方向。電流對調，受力方向改變，故轉向改變。)



【虛空的湧現：法拉第冷次定律與發電機的覺醒】

【真理的低語：重點整理】

- 電磁感應：當穿過線圈的「磁場發生變化」時，線圈會產生「感應電流」。由法拉第發現。
- 冷次定律：感應電流產生的磁場，必定「反抗」原磁場的變化。若 N 極靠近，線圈近端產生 N 極抵抗。
- 影響電流大小：磁鐵移動愈快、磁性愈強、線圈圈數愈多，感應電流愈大。
- 發電機：將「機械能」轉化為「電能」。結構與馬達相似，但無電池，而是靠轉動產生電流。

【虛空覺醒實錄】

觀測者將磁鐵快速抽離線圈，原本寂靜的檢流計指針猛然跳動。這並非電池的供給，而是虛空中磁場的變動，強行扭轉了電子的命運。這便是發電機的神蹟，從運動中擷取光明，打破了能量沉睡的僵局。

【小試身手：高階強化題目】

題目：一個線圈水平放置，小明將一個條形磁鐵的 N 極由上向下快速靠近線圈中心。請問：(1) 由上向下觀察，線圈產生的感應電流方向為何？(2) 若將磁鐵靜止放在線圈中心，感應電流為何？

(A) 順時針，最大 (B) 逆時針，零 (C) 順時針，零 (D) 逆時針，最大。

答案：(B) (解析：N 極靠近，線圈上方產生 N 極抵抗。右手拇指指上，四指彎曲為逆時針。磁鐵靜止則磁場無變化，電流為零。)

